

NO.

**Pembuatan *Dashboard* Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis
Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex
Tours & Travel**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program Strata 1
Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri
Universitas Kristen Petra

Oleh:
Mario Christopher
NRP: C14210156

PROGRAM STUDI INFORMATIKA



**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Pembuatan *Dashboard* Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis
Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex
Tours & Travel**

Oleh:

Mario Christopher NRP: C14210156

Diterima oleh:

Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri
Universitas Kristen Petra

Surabaya,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Prof. Dr.(H.C.) Ir. Rolly Intan, M.A.Sc, Dr. Eng.

NIP: 92008

Henry Novianus Palit, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

NIP: 14001

Ketua Tim Penguji:

Dr. Gregorius Satia Budhi, S.T., M.T.

NIP: 02030

Ketua Program Studi

Adi Wibowo, S.T., M.T., Ph.D.

NIP: 00003

**LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mario Christopher

NRP : C14210156

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Petra Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pembuatan *Dashboard* Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex Tours & Travel". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Kristen Petra berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisnya.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Petra, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juni 2025

Yang menyatakan,



Mario Christopher

LEMBAR DISCLAIMER PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mario Christopher

NRP : C14210156

Judul karya : Pembuatan *Dashboard* Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex Tours & Travel

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menggunakan AI ChatGPT untuk membantu membuat kode yang repetitif pada Bab 4. AI juga membantu dalam menyusun logika dasar pemrograman dan simulasi awal, yang kemudian saya modifikasi, optimalkan, dan uji secara mandiri untuk memastikan keakuratan dan kinerja sistem.

Surabaya, 9 Juni 2025

Yang menyatakan,



Mario Christopher

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata-1 di Jurusan *Data Science and Analytics*, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti selama ini, khususnya:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr.(H.C.) Ir. Rolly Intan, M.A.Sc, Dr. Eng., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan waktu, ilmu, dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
3. Bapak Henry Novianus Palit, S.Kom., M.Kom., Ph.D., selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan waktu, ilmu, dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Seluruh pihak Rodex Tours & Travel selaku mitra yang telah memberikan waktu, ilmu, dan kesediaannya untuk mendukung berjalannya tugas akhir ini.
5. Seluruh anggota keluarga penulis atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
6. Segenap dosen dan staf pengajar di Jurusan Informatika Universitas Kristen Petra Surabaya.
7. Teman-teman yang sudah membantu memberikan semangat dan keterbukaan ide untuk penulis.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala petunjuk, kritik, dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menunjang pengembangan dan perbaikan penulisan selanjutnya.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini dan penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga penyajian Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Amin.

Surabaya, 9 Juni 2025



Mario Christopher

ABSTRAK

Mario Christopher

Skripsi

Pembuatan Dashboard Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex Tours & Travel

Rodex Tours & Travel menghadapi kesulitan dalam menganalisis data karena seluruh informasi masih disimpan dalam bentuk file CSV. Format ini menyulitkan untuk mengidentifikasi pola yang berdampak dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi dasbor interaktif yang dirancang untuk mempermudah proses analisis data. Fitur utama dalam aplikasi ini mencakup visualisasi data, uji statistik (T-Test dan Linear Regression), serta prediksi menggunakan dua model yaitu GRU (Gated Recurrent Unit) dan SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous factors).

Hasil implementasi dan pengujian menunjukkan beberapa informasi yang berhasil didapat antara lain: kuartal keempat menjadi kuartal dengan frekuensi penerbangan tertinggi; mayoritas pelanggan berasal dari segmen korporat yang cenderung bepergian saat hari kerja; dan kelompok usia 21–50 tahun mendominasi, dengan pertumbuhan signifikan pada usia 21–35 sejak 2024. Pola pemesanan juga menunjukkan bahwa pelanggan internasional cenderung memesan lebih awal dibanding pelanggan domestik, tercermin dari dominasi data pemesanan untuk 2025 (sekitar 80%), sedangkan pemesanan domestik bersifat lebih mendadak. Hari libur meningkatkan frekuensi penerbangan pelanggan individual hingga 30%, sementara hari kerja meningkatkan frekuensi penerbangan korporasi hingga 70% lebih tinggi dibanding pelanggan individual.

Kata kunci: dasbor, visualisasi data, uji statistik, prediksi

ABSTRACT

Mario Christopher

Undergraduate Thesis

Interactive Dashboard with Data Visualization and Implementation of Demand Forecasting for Analyzing Flight Ticket Sales and Customer Behavior Patterns at Rodex Tours & Travel

Rodex Tours & Travel faces challenges in analyzing data as all information is still stored in raw CSV files. This format makes it difficult to identify patterns that are critical for decision-making. This study aims to develop an interactive dashboard application designed to simplify the data analysis process. The main features of the application include data visualization, statistical tests (T-Test and Linear Regression), and forecasting using two models: GRU (Gated Recurrent Unit) and SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with exogenous factors).

The implementation and testing results revealed several key insights, including: the fourth quarter had the highest flight frequency; the majority of customers came from the corporate segment, who tend to travel on weekdays; and the 21–50 age group dominated, with significant growth in the 21–35 age range since 2024. Booking patterns also showed that international customers tend to book earlier than domestic ones, as reflected by the dominance of 2025 booking data (around 80%), while domestic bookings were more last-minute. Public holidays increased the frequency of individual customer flights by up to 30%, while weekdays led to a 70% higher flight frequency among corporate customers compared to individual travelers.

Keywords: dashboard, data visualization, statistical testing, prediction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR DISCLAIMER PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Skripsi.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metodologi Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
2. LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Perusahaan Rodex Tours & Travel	9
2.1.2 Demand Forecasting.....	9
2.1.3 Evaluasi Penjualan	9
2.1.4 Pola Perilaku Pelanggan	10
2.1.5 Data Mining	10

2.1.6	Gated Recurrent Unit (GRU).....	10
2.1.7	Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average Exogenous (SARIMAX) 12	
2.1.8	Mean Squared Error (MSE).....	12
2.1.9	Mean Absolute Error (MAE)	13
2.1.10	R Squared (R^2).....	13
2.1.11	T-Test.....	14
2.1.12	P-Value Test.....	14
2.1.13	Linear Regression	15
2.2	Tinjauan Studi	15
2.2.1	Predicting Air Ticket Demand using Deep Neural Networks (Imanaka & Sakama, 2022)	15
2.2.2	Deep-Learning-Powered GRU Model for Flight Ticket Fare Forecasting (Degife & Lin, 2023)	16
2.2.3	Developing Dashboard Analytics and Visualization Tools for Effective Performance Management and Continuous Process Improvement (Kobi, 2024)	16
3.	ANALISIS DAN DESAIN SISTEM.....	18
3.1	Analisis Permasalahan	18
3.2	Analisis Kebutuhan	18
3.3	Analisis Data	18
3.3.1	EDA	18
3.3.2	<i>Data Preprocessing</i>	21
3.4	Desain Sistem.....	24
3.4.1	Use Case Diagram.....	25
3.4.2	Activity Diagram	25
4.	PENGUJIAN.....	37
4.1	Hasil Pengujian.....	37

4.2	Hasil Penelitian	38
4.2.1	Sales Dashboard	38
4.2.2	Passengers Dashboard	38
4.2.3	Flights Dashboard	40
4.2.4	Statistics	43
4.2.5	Forecast	44
5.	KESIMPULAN	49
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
	LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Issued Ticket.....	22
Tabel 3.2 Data Issued Ticket (2)	22
Tabel 3.3 Data Hari Libur	24
Tabel 3.4 Data libur sekolah.....	24
Tabel 3.5 Data Hari Libur dengan Format Biner.....	24
Tabel 3.6 Tabel Gambaran Besar Visualisasi Data	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Deskriptif Variabel Kategorikal	19
Gambar 3.2 Data Deskriptif Variabel Numerikal.....	19
Gambar 3.3 Anomali kolom Grand Total	19
Gambar 3.4 Crosstab Total Pax terhadap Direction.....	19
Gambar 3.5 Crosstab Total Pax terhadap Sector	20
Gambar 3.6 Crosstab Total Pax terhadap Journey Date	20
Gambar 3.7 Crosstab Total Pax terhadap Destination.....	20
Gambar 3.8 Crosstab Total Pax terhadap Origin.....	20
Gambar 3.9 Crosstab Total Pax terhadap List of Carriers	21
Gambar 3.10 Total Baris Sebelum dan Sesudah Filter Grand Total dan Customer/Display Name	23
Gambar 3.11 Use Case Diagram.....	25
Gambar 3.12 Activity Diagram Melihat Visualisasi Data.....	26
Gambar 3.13 Flowchart langkah visualisasi data	26
Gambar 3.14 Contoh desain halaman dashboard visualisasi data	28
Gambar 3.15 Contoh desain filter di halaman dashboard visualisasi data.....	28
Gambar 3.16 Activity Diagram Melakukan Forecast.....	31
Gambar 3.17 Flowchart Forecasting	32
Gambar 3.18 Flowchart SARIMAX.....	32
Gambar 3.19 Flowchart GRU.....	33
Gambar 3.20 Activity Diagram Melakukan Uji Statistik	34
Gambar 3.21 Flowchart Uji Statistik.....	35
Gambar 4.1 Grafik penjualan tiket berdasarkan jumlah pax	38
Gambar 4.2 Trendline penjualan tiket berdasarkan jumlah pax	38
Gambar 4.3 Data daftar customer dengan jumlah pax.....	39
Gambar 4.4 Distribusi penumpang berdasarkan kategori umur	39
Gambar 4.5 Grafik pertumbuhan jumlah penumpang berdasarkan kategori umur.....	40
Gambar 4.6 Distribusi maskapai terpopuler	41
Gambar 4.7 Distribusi sektor penerbangan tahun 2022-2024	41
Gambar 4.8 Distribusi sektor penerbangan tahun 2025 dan all time.....	41
Gambar 4.9 Distribusi jam keberangkatan.....	42

Gambar 4.10 Distribusi rute dan destinasi domestik.....	42
Gambar 4.11 Distribusi rute dan destinasi internasional.....	42
Gambar 4.12 Grafik jumlah penumpang berdasarkan jadwal keberangkatan	43
Gambar 4.13 Hasil T-Test customer individual dan long holiday (lebih dari 3 hari)	43
Gambar 4.14 Hasil T-Test customer korporasi dan long holiday (lebih dari 3 hari)	44
Gambar 4.15 Fitur yang digunakan dalam Linear Regression.....	44
Gambar 4.16 Hasil prediksi menggunakan Linear Regression	44
Gambar 4.17 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual GRU (3 hari)	45
Gambar 4.18 Grafik hasil prediksi GRU (3 hari)	45
Gambar 4.19 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual GRU (7 hari)	45
Gambar 4.20 Grafik perbandingan hasil prediksi GRU (7 hari)	46
Gambar 4.21 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual GRU (30 hari)	46
Gambar 4.22 Grafik hasil prediksi GRU (30 hari)	46
Gambar 4.23 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual SARIMAX (harian)	47
Gambar 4.24 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual SARIMAX (mingguan)	47
Gambar 4.25 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual SARIMAX (bulanan)	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Link Github Code	Error! Bookmark not defined.
2. Link Video Wawancara	53

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rodex Tours & Travel adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, pemesanan hotel, dan paket wisata. Rodex Tours & Travel memiliki 20 cabang, 822 resellers, dan 10 Travel Agency Partners System di seluruh Indonesia (About Rodextrip, 2024). Penjualan terbesarnya sendiri ada di tiket pesawat dengan penjualan lebih dari 600-1000 tiket per bulannya. Rodex Tours & Travel tidak hanya melayani perjalanan dalam negeri, tetapi juga ke seluruh dunia. Saat ini, pendekatan yang dilakukan mencakup layanan melalui chat, website, telepon, dan kunjungan langsung (walk-in).

Setiap perusahaan tentu menginginkan perkembangan untuk bisnisnya, tidak terkecuali Rodex Tours & Travel. Untuk mencapai perkembangan tersebut, perusahaan perlu secara rutin melakukan evaluasi terhadap strategi dan proses penjualannya. Evaluasi merupakan proses untuk menilai efektivitas, kualitas, dan kinerja, yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan (EvalCommunity, n.d.). Dalam hal ini, evaluasi penjualan menjadi salah satu aspek krusial yang tidak boleh diabaikan.

Rodex Tours & Travel juga masih terbatas pada penyimpanan data di database dan csv tanpa program khusus untuk analisis data. Akibatnya, data yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Saat ini, perusahaan belum mampu untuk melihat pola perilaku dan tren customer. Pola perilaku customer di sini merujuk pada kebiasaan, preferensi, dan keputusan yang dilakukan tiap waktu tertentu. Hal-hal tersebut meliputi rutinitas pemesanan seperti waktu dan frekuensi perjalanan, serta lonjakan permintaan pada periode tertentu seperti musim liburan atau hari raya. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menentukan strategi yang baik untuk penjualan. Selain itu, banyak peluang seperti penyesuaian strategi pemasaran pada waktu-waktu liburan, berpotensi terlewat akibat tidak adanya analisis data yang mendalam.

Penelitian yang dilakukan (Imanaka & Sakama, 2022) menggunakan Long Short-Term Memory (LSTM) dan membandingkannya dengan SARIMAX untuk memprediksi permintaan tiket pesawat. LSTM digunakan karena kemampuannya untuk menangani data time series, serta mengingat informasi penting dari data historis. Di penelitian tersebut, LSTM dikembangkan untuk dapat menangani data time series dan non-time-series. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan data non-time series sebagai variabel eksogen (input terpisah) dan

menambahkan komponen autoregresif. Hasilnya, model LSTM yang digunakan memberi akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan SARIMAX, dengan RMSE lebih rendah dan kemampuan menangkap perubahan permintaan tiket pesawat yang lebih efektif karena penambahan data non-time series.

Penelitian lain yang dilakukan (Degife & Lin, 2023) menggunakan perbandingan GRU, LSTM, MLP (MultiLayer Perceptron), ARIMA, dan SVM (Support Vector Machines) untuk memprediksi harga tiket pesawat. Pemilihan kelima model tersebut digunakan untuk membandingkan hasil masing-masing model, dimana model-model tersebut baik untuk time series analysis. Dataset yang digunakan merupakan data historis penerbangan dari Ethiopian Airlines yang mencakup lebih dari 1.000.000 catatan dari Januari 2018 hingga Juli 2022, dengan 44 fitur keputusan yang relevan seperti tanggal perjalanan, kelas pemesanan, asal dan tujuan penerbangan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi tarif tiket. Hasilnya, GRU memiliki hasil yang sangat baik, dimana RMSE dan MAE yang didapat jauh lebih rendah daripada LSTM, MLP, ARIMA, dan SVM (peringkat berurutan).

Penelitian mengenai evaluasi menggunakan dashboard dan visualisasi pernah dilakukan oleh (Kobi, 2024). Penelitian tersebut mengidentifikasi tantangan dalam manajemen kinerja dan perbaikan proses di perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis data yang kompleks. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penerbangan dan mengembangkan dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan. Metode yang digunakan mencakup pembuatan dashboard (seperti chart dan tabel) interaktif dan analisis statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dashboard analitik dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, rekomendasi dan pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja perusahaan berbasis data yang disajikan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah di Rodex Tours & Travel, dibutuhkan program analisis data seperti dashboard dengan visualisasi data, yang memungkinkan peningkatan peluang dalam meningkatkan efisiensi penjualan. Visualisasi data berfungsi untuk memahami struktur data, mengenali tren dan pola, mengevaluasi hasil analisis, serta menyampaikan informasi secara efektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat (Unwin, 2020). Tanpa visualisasi yang efektif, data tidak dapat dieksplorasi secara mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan atau preferensi pelanggan yang berubah-ubah. Selain itu, melalui visualisasi data, Rodex Tours & Travel dapat lebih mudah melacak kinerja penjualan, mengevaluasi efektivitas promosi, serta menentukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan layanan customer.

Selain dari visualisasi, untuk lebih mengoptimalkan strategi pemasaran dan perencanaan operasional, perusahaan tidak hanya perlu memanfaatkan data historis tetapi juga data terkini dan proyeksi masa depan. Sebab itu, Rodex Tours & Travel juga dapat memanfaatkan demand forecasting. Demand forecasting merupakan perkiraan permintaan produk di masa mendatang berdasarkan analisis data historis dan tren yang ada (Ingle et al., 2021). Dengan memanfaatkan data historis penjualan tiket, perusahaan dapat memprediksi tren permintaan di masa depan, mengidentifikasi periode puncak, dan menyesuaikan strategi harga serta promosi. Dengan begitu, forecasting memungkinkan perusahaan untuk lebih siap menghadapi perubahan pola permintaan customer dan pengambilan keputusan terbaik untuk pemasaran.

Pada skripsi ini, akan dilakukan pengembangan aplikasi dashboard interaktif dengan visualisasi data, analisis statistik, dan demand forecasting pada Rodex Tours & Travel. Visualisasi data dan analisis statistik akan dibuat menggunakan data histori issued ticket. Kemudian, untuk demand forecasting akan dilakukan apabila data memiliki pola yang mendukung, dan akan menggunakan data issued ticket dari Januari 2022 hingga Desember 2024. Selain itu, akan dilakukan pengukuran korelasi dengan faktor eksternal yang mungkin berpengaruh seperti kalender. Dengan adanya dashboard interaktif dengan visualisasi data dan hasil demand forecasting, Rodex Tours & Travel dapat memanfaatkan pembacaan data-data histori dan mengelola prediksi secara efektif guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan strategi pemasaran dengan mengetahui pola perubahan kebutuhan pelanggan dengan lebih akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada bab 2, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola perilaku pelanggan, seperti preferensi tanggal perjalanan dan destinasi perjalanan terhadap periode tertentu?
2. Bagaimana korelasi tingkat permintaan pesawat terhadap faktor kalender?

1.3 Tujuan Skripsi

Tujuan dari skripsi ini adalah menganalisis pola perilaku pelanggan, termasuk preferensi waktu dan destinasi perjalanan dalam kaitannya dengan periode tertentu, serta korelasinya dengan faktor eksternal dengan menggunakan pendekatan visualisasi data, analisis statistik,

serta demand forecasting apabila memiliki pola yang mendukung yang dibuat dalam bentuk dashboard interaktif.

1.4 Ruang Lingkup

1. Menggunakan bahasa pemrograman python
2. Data yang digunakan berupa format xls
3. *Dashboard* dengan visualisasi data dan *forecast* akan dibuat berbasis *website* dengan *framework* Flask
4. *Dashboard* akan dibuat agar dapat interaktif menggunakan Plotly yang berupa visualisasi data dari Januari 2022 hingga Desember 2024
5. *Forecast* akan dibuat dengan membandingkan metode GRU, dan SARIMAX dengan data *issued* dari Januari 2022 hingga Desember 2024. *Forecast* akan dilakukan apabila data *issued ticket* memiliki pola yang mendukung.
6. Melakukan pengukuran tingkat error model dengan MAE (Mean Absolute Error) dan MSE (Mean Squared Error)
7. Melakukan pengukuran tingkat akurasi model dengan R-squared
8. Data yang digunakan untuk *forecasting* adalah data *issued ticket* dari Januari 2022 hingga Desember 2024
9. Mengkorelasikan data yang diprediksi dengan faktor-faktor eksternal yaitu indikator data kalender (hari libur panjang dan tanggal merah di Indonesia)
10. Membagi data menjadi *training* dan *testing* dengan rasio 80:20
11. Output yang didapat Rodex Tours & Travel adalah:
 - i. *Dashboard* interaktif dengan visualisasi data berupa plot, chart, summary singkat mengenai data, dan analisa statistik dengan data yang digunakan berupa
 1. Rute (asal dan destinasi)
 2. Waktu (waktu berangkat dan kedatangan)
 3. Maskapai (*provider* dan *carrier*)
 4. Umur penumpang (adult atau child)
 5. Direction dan sektor penerbangan
 - ii. Hasil prediksi kebutuhan tiket penerbangan dengan pilihan jangka waktu maksimal 1 bulan depan dengan korelasi fiturnya berupa faktor-faktor eksternal (kalender)

- iii. Perbandingan hasil dengan nilai aktual untuk tiap model beserta dengan nilai error dan akurasi

12. Beberapa fitur *Dashboard* berupa:

- i. Visualisasi peta berdasarkan destinasi dan tanggal untuk mengetahui pola perjalanan, tren permintaan berdasarkan lokasi, serta periode waktu dengan aktivitas penerbangan tertinggi
- ii. *Correlation plot* untuk menganalisis hubungan antara berbagai variabel seperti harga tiket, jumlah permintaan tiket, maupun faktor eksternal untuk melihat keterkaitannya
- iii. *Time series plot* untuk memantau tren permintaan tiket dari waktu ke waktu, mengidentifikasi musim puncak (*peak season*) atau pola musiman lainnya
- iv. *Bar chart* atau *pie chart* untuk menampilkan distribusi data seperti rute populer, maskapai yang paling sering digunakan, atau demografi penumpang berdasarkan usia dan kategori
- v. Heatmap untuk menunjukkan intensitas permintaan tiket berdasarkan wilayah atau waktu tertentu, memberikan gambaran visual tentang area dan periode dengan aktivitas tinggi
- vi. Filter yang dapat diubah berdasarkan inputan user untuk melihat data berdasarkan variabel yang diinginkan pengguna untuk analisis yang lebih spesifik
- vii. Statistik deskriptif dan *summary report* untuk memberikan informasi singkat seperti rata-rata harga tiket, jumlah tiket per bulan, atau rute dengan penjualan tertinggi
- viii. Analisis statistik yaitu t-test, p-value test, Linear Regression yang hasilnya akan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat untuk penggunaannya dapat mengerti kesimpulan yang didapat
 - 1. T-test akan digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara dua kelompok data, misalnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah pemesanan tiket antara musim liburan dan hari biasa sehingga data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren permintaan berdasarkan periode tertentu dan membantu dalam perencanaan strategi penjualan, seperti menentukan promosi yang tepat, membuat paket tour untuk destinasi tertentu di periode yang ramai, dll.

Contoh data yang akan digunakan adalah data jumlah tiket berdasarkan destinasi akhir, yang kemudian dibandingkan antara periode dengan tanggal merah dan periode tanpa tanggal merah.

2. P-value test akan digunakan untuk mengevaluasi signifikansi statistik hasil analisis, sehingga dapat menentukan apakah suatu hubungan atau perbedaan dalam data terjadi secara kebetulan atau memiliki dasar yang kuat. Misalnya, dilakukan untuk melihat jumlah tiket yang terjual selama saat harga sedang tinggi atau rendah untuk mengetahui apakah perbedaan dalam permintaan tiket di selang harga tersebut signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara acak.
 3. Linear Regression akan digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, seperti bagaimana harga tiket atau hari libur mempengaruhi penjualan tiket pesawat.
13. Pengujian akan dilakukan dengan melakukan pengujian sistem kepada pihak Rodex Tours & Travel dan melakukan survei pengguna untuk penggunaan *dashboard* visualisasi data dan hasil prediksi

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi Rodex Tours & Travel untuk lebih memahami pola permintaan pelanggan melalui visualisasi data historis pada dashboard interaktif, serta memprediksi kebutuhan masa depan dengan lebih akurat menggunakan hasil demand forecasting. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan strategi pemasaran, serta menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berbasis data.

1.6 Metodologi Penelitian

Berikut adalah langkah - langkah pengerjaan skripsi :

1. Studi Literatur
 - 1.1. Demand Forecasting
 - 1.2. GRU
 - 1.3. SARIMAX

- 1.4. Bahasa Pemrograman *website*:
 - 1.4.1. HTML
 - 1.4.2. CSS
 - 1.4.3. JavaScript
 - 1.4.4. Flask
 - 1.4.5. Pyplot
 - 1.4.6. SQL
 - 1.4.7. Python
2. Pengumpulan dan *Preprocessing* Data
 - 2.1. Mengumpulkan data *issued ticket*
 - 2.2. Membuat database di SQL
 - 2.3. Melakukan data *cleaning*
 - 2.4. Melakukan pembagian data berupa 80% *training* dan 20% *testing*
 - 2.5. Membangun model GRU dan SARIMAX
3. Pembuatan desain dan program *website*
 - 3.1. Membuat desain UI & UX
 - 3.2. Membuat *front end website*
 - 3.3. Membuat *Dashboard*
 - 3.4. Implementasi model untuk *demand forecasting*
 - 3.5. Membuat *back end website*
4. Pengujian dan Analisis Program
 - 4.1. Melakukan *user testing* untuk pengguna program
 - 4.2. Analisis hasil output dari program
 - 4.3. Melakukan perbaikan dan dari program yang masih belum sempurna
5. Pembuatan Laporan
 - 5.1. Membuat laporan dari program yang telah dibuat

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan skripsi, ruang lingkup, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori dan metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB III : ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

Bab ini membahas analisis dan desain sistem yang dibuat dalam skripsi ini.

BAB IV : PENGUJIAN

Bab ini membahas pengujian dan evaluasi sistem yang telah dibuat pada Bab IV.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan yang dapat diambil dari hasil sistem dan saran-saran untuk pengembangan skripsi lebih lanjut.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Perusahaan Rodex Tours & Travel

Rodex Tours & Travel adalah sebuah perusahaan yang bekerja di bawah naungan PT. RODA EXPRESS SUKSES MANDIRI yang telah berdiri sejak 9 September 2009. Rodex Tours & Travel memiliki 20 cabang, 822 resellers, dan 10 Travel Agency Partners System di seluruh Indonesia (About Rodextrip, 2024). Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan perjalanan yang meliputi penjualan tiket pesawat, pemesanan hotel, paket tour domestik dan internasional, layanan visa, dan asuransi perjalanan. Produk yang paling banyak terjual adalah tiket pesawat dengan jumlah 600 hingga 1.000 tiket per bulannya. Rodex Tours & Travel juga bekerja sama dengan banyak maskapai penerbangan seperti Singapore Airlines, AirAsia, Malaysia Airlines, dan masih banyak lagi.

2.1.2 Demand Forecasting

Demand forecasting merupakan proses memperkirakan permintaan di masa depan untuk produk atau layanan berdasarkan data historis, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya. Hal ini sangat penting untuk Revenue Management (RM), dengan ide dasar untuk menerapkan diskriminasi harga yang lebih canggih kepada konsumen dengan cara menyediakan produk atau layanan yang tepat kepada pelanggan yang tepat, dengan harga, waktu, dan tempat yang sesuai (He et al., 2023). Dengan menggunakan demand forecasting, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi bisnisnya, seperti perencanaan kapasitas, alokasi sumber daya, dan pengelolaan inventori. Dalam industri perjalanan dan pariwisata, misalnya, prediksi permintaan membantu maskapai penerbangan, hotel, dan agen perjalanan menentukan harga yang sesuai dengan mengetahui pola permintaan yang ada untuk memaksimalkan pendapatan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

2.1.3 Evaluasi Penjualan

Evaluasi penjualan merupakan analisis kinerja penjualan di antara tenaga penjualan atau analisis kinerja akibat perubahan harga, strategi pemasaran, atau kampanye tertentu. Analisis yang efektif mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan baik pada individu maupun proses yang terlibat (StartX Simlations, n.d.). Evaluasi penjualan dapat memberikan

informasi berharga yang membantu perusahaan meningkatkan strategi penjualan, efisiensi proses, dan memperbaiki kesalahan yang ada. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengenali peluang pertumbuhan, meningkatkan keterampilan tenaga penjualan melalui pelatihan yang lebih terfokus, dan mengukur keberhasilan dari inisiatif pemasaran atau promosi tertentu. Hasil evaluasi ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kinerja penjualan secara keseluruhan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Pola Perilaku Pelanggan

Perilaku pelanggan mempelajari bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, dan membuang barang dan jasa (Radu, 2024). Perilaku pelanggan mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, seperti motivasi, persepsi, dan preferensi. Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Dengan memahami pola perilaku ini, perusahaan dapat memberikan nilai tambah yang relevan dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan.

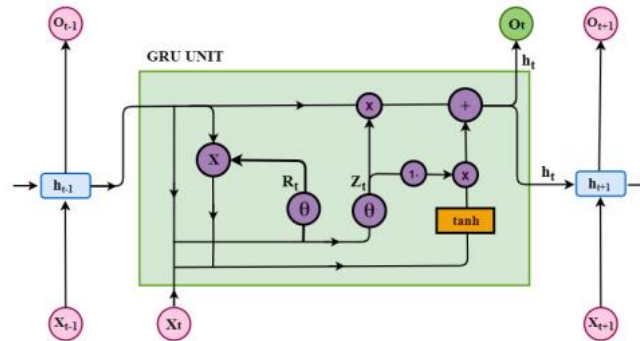
2.1.5 Data Mining

Data mining adalah proses analisis data untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang tidak bisa dilihat secara langsung. Beberapa kegunaan data mining yaitu membantu mengidentifikasi tren, meningkatkan pemahaman tentang pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor (Ibm, 2025). Proses data mining terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu pengumpulan data dan persiapan data yang dilakukan dengan membersihkan dan memformat data agar siap untuk analisis. Kemudian, tahap pemodelan, di mana model algoritma digunakan untuk menemukan pola melalui teknik seperti klasifikasi dan analisa korelasi. Lalu, evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas model yang dibuat, dan terakhir, hasil dari model yang telah dievaluasi diterapkan untuk pengambilan keputusan, seperti melalui laporan maupun sistem rekomendasi.

2.1.6 Gated Recurrent Unit (GRU)

Gated Recurrent Unit (GRU) adalah versi sederhana dari LSTM yang dirancang untuk menangkap ketergantungan temporal pada data sekuensial (Guide & Erboga, 2024). GRU hanya

menggunakan 2 gate untuk prosesnya, yaitu update gate dan reset gate. GRU memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan LSTM karena menggunakan lebih sedikit parameter. Karena itu, beban komputasinya lebih ringan, sehingga membutuhkan memori kecil dan prosesnya cepat. Namun, GRU memiliki kelemahan, seperti performa yang kurang baik dibandingkan LSTM untuk data time series yang besar. Selain itu, GRU tidak memiliki sel memori, sehingga kurang efektif dalam mengingat pola jangka panjang dan kompleks (Wibawa et al., 2023).



Sumber: BIBI, I., ADNAN AKHUNZADA, A., MALIK, J., IQBAL, J., MUSADDIQ, A., & WON, K. S. (2020, July 16). A Dynamic DL-driven architecture to Combat Sophisticated Android Malware. IEEE Access, 8. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3009819>

Arsitektur GRU yang didefinisikan oleh (BIBI et al., 2020) adalah seperti di persamaan (2.1) hingga (2.4).

Persamaan update gate:

$$z_t = \sigma(w_z \cdot [h_{t-1}, x_t]) \quad (2.1)$$

Persamaan reset gate:

$$r_t = \sigma(w_r \cdot [h_{t-1}, x_t]) \quad (2.2)$$

Persamaan hidden state

$$h_t = \tanh(r_t * [h_{t-1}, x_t]) \quad (2.3)$$

$$h_t = (1 - z_t) * h_{t-1} + z_t * h_t \quad (2.4)$$

Penjelasan mengenai variabel:

- x_t = input saat ini
- h_{t-1} = keluaran pada waktu sebelumnya
- w_z dan w_r = matriks untuk *update gate* dan *reset gate*
- $\tanh$ = fungsi aktivasi
- $*$ = convolutional operator

Pada GRU, informasi lama dikendalikan oleh reset gate, yang menentukan seberapa banyak informasi sebelumnya yang harus dilupakan/dibuang, sementara update gate mengontrol seberapa banyak informasi baru yang ditambahkan dan seberapa banyak informasi lama yang dipertahankan dalam hidden state.

2.1.7 Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average Exogenous (SARIMAX)

Autoregressive (AR) adalah model deret waktu yang memprediksi nilai saat ini berdasarkan hubungan dengan nilai-nilai sebelumnya, sehingga cocok untuk data dengan pola berulang atau keterkaitan masa lalu. Sementara itu, Moving Average (MA) menggunakan kesalahan atau gangguan acak dari periode sebelumnya untuk memodelkan dan memperbaiki nilai saat ini, sehingga efektif menangkap pengaruh fluktuasi acak dalam data (Zeinawaqi & Dzikrullah, 2024). Kedua model tersebut merupakan komponen dasar dalam pengembangan model ARIMA. Model ARIMA sendiri digunakan untuk menganalisis data deret waktu dengan tujuan memahami pola data atau memprediksi tren masa depan berdasarkan hubungan antara nilai masa lalu dan masa kini (Salmi, 2022).

Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average Exogenous (SARIMAX) adalah pengembangan dari model ARIMA yang mampu menangani data dengan pola musiman dan faktor eksogen. SARIMAX memperluas kemampuan tersebut dengan mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal atau eksogen yang dapat mempengaruhi variabel yang diprediksi, sehingga cocok untuk aplikasi seperti prediksi dengan mempertimbangkan pola musiman dan faktor luar yang relevan (Salmi, 2022).

2.1.8 Mean Squared Error (MSE)

Mean Squared Error (MSE) adalah metrik yang menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual, sehingga lebih sensitif terhadap outlier karena kesalahan besar dikuadratkan. MSE juga berkisar dari 0 hingga $+\infty$, dengan 0 menunjukkan prediksi yang sempurna (Davide et al., 2021). Rumus MSE dapat dilihat pada Persamaan (2.5).

$$MSE = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - Y_i)^2 \quad (2.5)$$

Sumber: Davide, C., Warrens, M. J., & Jurman, G. (2021, July 5). The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in

regression analysis evaluation. PeerJ Computer Science, 7, e623. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.623>.

Penjelasan rumus MSE pada Persamaan (2.5), dijabarkan sebagai berikut

- m : jumlah data
- X_i : nilai prediksi
- Y_i : nilai aktual

2.1.9 Mean Absolute Error (MAE)

Mean Absolute Error (MAE) merupakan metrik pengukuran yang menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual, memberikan gambaran tentang akurasi prediksi tanpa memberi bobot lebih pada kesalahan besar. Nilai MAE berkisar dari 0 hingga $+\infty$, di mana 0 menunjukkan prediksi yang sempurna (Davide et al., 2021). Rumus MAE dapat dilihat pada Persamaan (2.6).

$$MAE = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |X_i - Y_i| \quad (2.6)$$

Sumber: Davide, C., Warrens, M. J., & Jurman, G. (2021, July 5). The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation. PeerJ Computer Science, 7, e623. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.623>.

Penjelasan rumus MAE pada Persamaan (2.6), dijabarkan sebagai berikut

- m : jumlah data
- X_i : nilai prediksi
- Y_i : nilai aktual

2.1.10 R Squared (R^2)

R-squared (R^2) adalah metrik pengukuran yang menunjukkan proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, dengan nilai berkisar dari $-\infty$ hingga 1. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model menjelaskan sebagian besar varians dalam data, memberikan konteks lebih dalam tentang kinerja model dibandingkan MAE dan MSE karena mempertimbangkan distribusi nilai-nilai aktual dan memberikan konteks tentang seberapa baik model dapat memprediksi data yang ada. (Davide et al., 2021). R^2 cocok

digunakan untuk menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi dalam permintaan tiket berdasarkan fitur, termasuk faktor eksternal. Rumus R^2 dapat dilihat pada Persamaan (2.7).

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - Y_i)^2}{\sum_{i=1}^m (\bar{Y} - Y_i)^2} \quad (2.7)$$

Sumber: Davide, C., Warrens, M. J., & Jurman, G. (2021, July 5). The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation. *PeerJ Computer Science*, 7, e623. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.623>.

Penjelasan rumus R-squared pada Persamaan (2.7), dijabarkan sebagai berikut

- m : jumlah data
- X_i : nilai prediksi
- Y_i : nilai aktual
- $\bar{Y}$: Rata-rata nilai aktual

2.1.11 T-Test

T-test digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua grup yang tidak saling terkait, misalnya membandingkan dua perlakuan yang berbeda. T-test sering digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam variabel dependen antara dua kelompok yang berbeda berdasarkan satu variabel independen (Independent T-test in SPSS Statistics - Procedure, Output and Interpretation of the Output Using a Relevant Example | Laerd Statistics, n.d.).

2.1.12 P-Value Test

P-value test digunakan untuk menentukan apakah estimasi sampel secara signifikan berbeda dari nilai yang dihipotesiskan. P-value menunjukkan kemungkinan bahwa efek yang diamati terjadi secara kebetulan, jika sebenarnya tidak ada efek yang nyata (Shreffler & Huecker, 2023). P-value sering digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian, yaitu untuk menentukan apakah hasil yang diamati dalam sampel dapat dianggap signifikan secara statistik atau apakah kemungkinan hasil tersebut terjadi secara kebetulan. Biasanya, jika p-value lebih kecil dari 0.05, hasil dianggap signifikan. P-value membantu dalam memvalidasi atau menolak

hipotesis nol, memberikan bukti apakah ada hubungan atau efek yang nyata antara variabel yang diuji.

2.1.13 Linear Regression

Linear regression adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan nilai satu atau lebih variabel independen. Tujuannya adalah menemukan hubungan linear antara variabel-variabel tersebut dengan menyesuaikan persamaan linear yang meminimalkan perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktual (Ibm, 2024). Model ini sering digunakan dalam analisis data untuk memodelkan hubungan antara variabel dan membantu dalam prediksi serta pengambilan keputusan. Secara garis besar, model ini membantu membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar variabel.

2.2 Tinjauan Studi

2.2.1 Predicting Air Ticket Demand using Deep Neural Networks (Imanaka & Sakama, 2022)

Masalah utama yang diangkat adalah permintaan dan harga tiket pesawat sangat mudah berubah dan sulit diprediksi. Hal ini dikarenakan data penjualan yang bersifat sensitif dan terbatas dan banyak penelitian sebelumnya menggunakan dataset kecil yang tidak mencerminkan keadaan real dalam dunia penerbangan.

Solusi yang diberikan adalah membuat model baru yang disebut LSTMX, yang memperluas model Long Short-Term Memory (LSTM) untuk menangani data non-time-series dan time series. Model ini juga membandingkan kinerjanya dengan model SARIMAX yang umum digunakan untuk prediksi data time series.

Hasil yang didapat adalah model LSTMX memberi hasil yang lebih baik dalam menangkap perubahan permintaan dibandingkan dengan SARIMAX, dengan nilai RMSE yang lebih rendah. Selain itu, LSTMX berhasil memprediksi fluktuasi mingguan dan bulanan serta membedakan karakteristik dari maskapai yang berbeda pada rute yang sama.

Research gap: Skripsi ini akan mengembangkan dashboard interaktif yang memungkinkan analisis data historis (masa lampau), sementara penelitian tersebut hanya fokus pada prediksi untuk masa depan.

2.2.2 Deep-Learning-Powered GRU Model for Flight Ticket Fare Forecasting (Degife & Lin, 2023)

- a. Masalah utama yang diangkat adalah prediksi tarif penerbangan merupakan sesuatu yang krusial dalam industri penerbangan yang berkembang pesat dan melibatkan banyak faktor. Di sisi lain, sistem prediksi tarif penerbangan tradisional kurang efektif karena hubungan kompleks dan non-linear dari berbagai faktor, yang tidak dapat secara akurat memperhitungkan dampak dari atribut yang berbeda seperti periode waktu.
- b. Solusi yang diberikan adalah mengusulkan pendekatan baru yang menggunakan model deep learning, khususnya Gated Recurrent Unit (GRU), untuk memprediksi tarif tiket penerbangan. Model GRU yang dibuat, mengintegrasikan 44 fitur keputusan, sehingga mampu menangkap hubungan rumit antara berbagai faktor dan memberikan prediksi harga tiket dengan akurasi tinggi, mengatasi keterbatasan metode tradisional yang tidak dapat menangani hubungan non-linear secara efektif.
- c. Hasil yang didapat adalah model GRU memiliki hasil terbaik dalam memprediksi tarif tiket penerbangan, dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model LSTM, MLP, ARIMA, dan SVR. Hasil ini didapat dengan membandingkan hasil RMSE dan MAE, dimana kedua nilai tersebut paling rendah ada di GRU.
- d. Research gap: Skripsi ini akan mengembangkan dashboard interaktif yang memungkinkan analisis data historis (masa lampau), sementara penelitian tersebut hanya fokus pada prediksi untuk masa depan.

2.2.3 Developing Dashboard Analytics and Visualization Tools for Effective Performance Management and Continuous Process Improvement (Kobi, 2024)

- a. Masalah utama yang diangkat adalah perusahaan sering menghadapi tantangan dalam memantau dan meningkatkan kinerja operasional mereka karena kompleksitas data yang tersedia. Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen kinerja dan perbaikan proses sering kali sulit dilakukan karena kurangnya alat visualisasi yang efektif.
- b. Solusi yang diberikan adalah pengembangan alat analitik berupa dashboard dan visualisasi data yang dapat membantu perusahaan dalam manajemen kinerja

dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan menggunakan visualisasi data yang interaktif, dashboard ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menganalisis tren kinerja dan membuat keputusan yang lebih baik.

- c. Hasil yang didapat adalah penggunaan alat analitik dashboard dapat mempermudah pengelolaan proyek kinerja dan perbaikan berbasis data. Selain itu, dashboard tersebut memungkinkan pemantauan Key Performance Indicators (KPI).
- d. Research gap: Skripsi ini akan mengembangkan dashboard interaktif dan prediksi yang memungkinkan analisis data historis dan masa depan, sementara penelitian tersebut hanya fokus pada dashboard interaktif yang hanya melihat data historis saja.

3. ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

3.1 Analisis Permasalahan

Rodex Tours & Travel menghadapi permasalahan dalam memahami pola permintaan pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran akibat keterbatasan dalam pengelolaan data historis yang masih tersimpan dalam format CSV, yang menghambat analisis penjualan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan data yang terbatas dalam csv, perusahaan kesulitan untuk mengidentifikasi tren permintaan dan preferensi pelanggan, sehingga tidak dapat memproyeksikan peluang ataupun kebutuhan masa depan dengan akurat. Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang perilaku pelanggan menghambat kemampuan perusahaan untuk menawarkan paket dan layanan yang penting dalam menarik dan mempertahankan pelanggan.

3.2 Analisis Kebutuhan

Rodex Tours & Travel membutuhkan solusi yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap pola perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi penjualan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah mengimplementasikan *dashboard* interaktif yang dilengkapi dengan visualisasi data. Dengan menggunakan alat tersebut, Rodex Tours & Travel dapat menganalisis data historis secara lebih efektif, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan dengan lebih akurat. Selain itu, penerapan analisis statistika dan *demand forecasting* untuk penjualan tiket akan memberikan informasi tentang proyeksi kebutuhan masa depan, sehingga perusahaan dapat mengambil peluang pasar dengan lebih tepat. Dengan demikian, Rodex dapat lebih banyak informasi mengenai pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis.

3.3 Analisis Data

3.3.1 EDA

3.3.1.1 Statistik Deskriptif

Untuk ringkasan statistik deskriptif mengenai data mentah yang akan digunakan, ditampilkan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

	List of Carriers	List of Provider	Sector	State	Destination/Display Name	Customer/Display Name	Origin/Display Name	Direction
count	17132	17132	17132	17132	17132	17132	17132	17132
unique	185	69	2	1	183	101	141	4
top	Lion Air	lionairapi	Domestic	Issued	Surabaya - Juanda International Airport (SUB)	Rodex Darmo FPO	Surabaya - Juanda International Airport (SUB)	One Way
freq	3651	8145	13596	17132	5411	7022	8552	12777

Gambar 3.1 Data Deskriptif Variabel Kategorikal

	Booking Date	Grand Total	Issued Date	Total Pax	Adult	Child	Infant	Itinerary/Display Name	Passenger/Birth Date	Segments/Plane/ID
count	17132	1.713100e+04	17132	17132.000000	17132.000000	17132.000000	17132.000000	17132.0	32097	25303.000000
mean	2023-09-02 00:29:36.173943552	5.018747e+06	2023-09-02 08:44:31.537648896	1.969764	1.892949	0.069461	0.007296	0.0	1984-08-11 21:46:18.315730432	73.851085
min	2021-11-05 16:41:52	3.180000e+05	2022-01-02 10:59:19	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	1904-10-30 00:00:00	1.000000
25%	2022-12-23 11:48:36.750000128	1.250400e+06	2022-12-23 17:02:22.750000128	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.0	1974-07-27 00:00:00	8.000000
50%	2023-09-24 05:24:12	2.199860e+06	2023-09-24 06:01:08.500000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.0	1985-03-31 00:00:00	77.000000
75%	2024-05-21 18:51:14.249999872	4.850200e+06	2024-05-22 09:33:07.249999872	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.0	1995-01-25 00:00:00	115.000000
max	2024-12-31 22:28:26	2.089935e+08	2024-12-31 22:30:05	10.000000	9.000000	8.000000	2.000000	0.0	2068-10-01 00:00:00	243.000000
std	NaN	9.737631e+06	NaN	1.556972	1.456061	0.377351	0.089129	0.0	NaN	58.512362

Gambar 3.2 Data Deskriptif Variabel Numerikal

Data data deskriptif yang sudah dibuat, terdapat beberapa anomali. Yang pertama, ada beberapa value yang kosong, yaitu 1 baris 'Grand Total'. Lalu, ada juga sekitar 20 baris 'Passenger/Birth Date' yang memiliki tanggal yang lebih tinggi dari tahun 2024. Pada gambar 3.3, dapat dilihat bahwa untuk anomali kolom 'Grand Total', disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengisian kolom 'Total Pax', dimana nilainya kosong.

Grand Total	PNR	Sector	State	Updated by	Journey Date	Arrival Date	Total Pax	Adult	Child	Infant
	R94FSY	Domestic	Issued	export	2022-04-2	2022-04-2	0	0	0	0

Gambar 3.3 Anomali kolom Grand Total

3.3.1.2 Crosstab Data

Beberapa tabel crosstab telah dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai data mentah yang dapat dilihat pada Gambar 3.4 hingga 3.9.

Total Pax	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Total
Direction												
One Way	2	7727	2633	885	549	354	242	249	62	74	0	12777
Return	0	1613	966	399	275	135	90	59	19	21	3	3580
Multi City	0	158	133	51	41	26	13	4	2	3	0	431
Other	0	106	107	46	36	15	14	11	5	4	0	344

Gambar 3.4 Crosstab Total Pax terhadap Direction

Total Pax	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Total
Sector												
Domestic	2	8350	2823	903	560	340	254	263	46	54	1	13596
International	0	1254	1016	478	341	190	105	60	42	48	2	3536

Gambar 3.5 Crosstab Total Pax terhadap Sector

Total Pax	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Total
Journey_Month												
2024-10	0	445	160	36	21	10	11	4	4	3	0	694
2024-09	0	415	129	30	22	13	6	8	2	3	0	628
2023-10	0	307	128	74	29	18	11	24	7	6	0	604
2024-05	0	305	149	53	26	13	10	17	12	9	1	595
2023-11	0	334	141	46	19	11	15	15	2	7	0	590
2024-08	0	372	117	44	25	8	7	5	5	4	1	588
2024-11	0	342	140	47	25	9	6	12	4	2	0	587
2024-07	1	371	112	39	20	17	9	9	0	2	0	580
2023-12	0	332	92	58	49	21	12	11	1	3	0	579
2024-01	0	354	102	47	22	9	10	6	5	0	0	555

Gambar 3.6 Crosstab Total Pax terhadap Journey Date

Total Pax	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Total
Destination/Display Name												
Surabaya - Juanda International Airport (SUB)	2	3234	1153	381	243	143	93	111	21	30	0	5411
Jakarta - Soekarno Hatta Intl (CGK)	0	1986	705	215	119	75	55	46	15	10	0	3226
Denpasar - Bali Ngurah Rai (DPS)	0	558	286	106	87	46	37	38	12	12	1	1183
Singapore - Changi Intl (SIN)	0	291	255	125	92	42	32	26	8	6	0	877
Jakarta - Halim Perdanakusuma International Airport (HLP)	0	508	141	44	32	29	22	9	0	0	0	785
Ujung Pandang - Hasanuddin (UPG)	0	248	92	37	11	8	12	10	0	0	0	418
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Intl (KUL)	0	119	75	51	29	30	11	12	9	10	0	346
Banjarmasin - Syamsudin Noor (BDJ)	0	194	53	17	14	7	5	9	2	0	0	301
Lombok - Lombok Airport (LOP)	0	168	69	18	11	9	4	4	4	4	0	291
Bangkok - Suvarnabhumi Intl (BKK)	0	64	82	39	34	18	7	1	3	5	2	255

Gambar 3.7 Crosstab Total Pax terhadap Destination

Total Pax	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Total
Origin/Display Name												
Surabaya - Juanda International Airport (SUB)	0	4335	2134	813	525	305	211	134	45	48	2	8552
Jakarta - Soekarno Hatta Intl (CGK)	0	1980	620	195	146	76	34	52	9	20	0	3132
Denpasar - Bali Ngurah Rai (DPS)	1	488	205	68	46	26	16	30	6	11	1	898
Jakarta - Halim Perdanakusuma International Airport (HLP)	0	404	119	37	19	13	11	15	0	0	0	618
Ujung Pandang - Hasanuddin (UPG)	0	227	77	19	11	7	14	2	1	2	0	360
Banjarmasin - Syamsudin Noor (BDJ)	1	182	46	19	10	5	9	7	3	1	0	283
Singapore - Changi Intl (SIN)	0	122	53	33	25	9	4	6	2	0	0	254
Lombok - Lombok Airport (LOP)	0	145	56	13	11	5	5	7	1	0	0	243
Balikpapan - Sepinggan (BPN)	0	120	34	15	5	4	6	8	1	0	0	193
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Intl (KUL)	0	76	39	10	16	14	4	5	10	10	0	184

Gambar 3.8 Crosstab Total Pax terhadap Origin

Total Pax	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	Total
List of Carriers												
Lion Air	0	2286	740	241	145	71	69	96	3	0	0	3651
Citilink	1	1871	711	199	154	67	74	33	18	25	0	3153
Batik Air	0	1527	525	180	122	106	51	68	0	0	0	2579
Singapore Airlines	0	454	455	231	154	67	51	9	11	8	1	1441
Super Jet Air	0	864	264	88	46	31	10	24	1	0	0	1328
Garuda Indonesia	1	661	208	81	50	35	22	20	17	16	1	1112
Pelita Air Service	0	535	192	64	23	20	7	6	2	1	0	850
Indonesia AirAsia	0	260	201	92	61	45	31	21	20	28	0	759
Cathay Pacific	0	92	74	29	22	7	7	1	1	1	0	234
Scoot	0	80	50	16	19	9	3	8	3	5	1	194

Gambar 3.9 Crosstab Total Pax terhadap List of Carriers

Dapat dilihat dari beberapa *Crosstab* Data yang dibuat, didapati beberapa kesimpulan yaitu:

- Order untuk tiket penerbangan *one-way* mendominasi jika dibandingkan dengan *return* maupun *multi city*
- Lonjakan penerbangan lebih sering terjadi di akhir tahun (kuartal ke-4)
- Asal dan destinasi terbanyak adalah dari Surabaya (karena Rodex memiliki pusat di Surabaya)
- Order untuk sektor domestik lebih banyak dipesan daripada internasional
- Lion Air, Citilink, dan Batik Air merupakan maskapai paling sering dipesan, dimana ketiganya merupakan *low cost carrier*

3.3.2 Data Preprocessing

Data preprocessing adalah proses mengolah data mentah agar lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan dalam analisis atau pembuatan sistem. Dengan melakukan preprocessing, data menjadi lebih akurat, mudah diinterpretasikan, dan dapat menghasilkan *insight* atau informasi yang lebih baik. Beberapa *data preprocessing* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Data Issued Ticket

Data utama yang digunakan adalah data penjualan tiket mulai Januari 2021 hingga Desember 2024 dalam format *file excel*. Data penjualan merupakan data *booking* dan *issued ticket* per harinya. Terdapat 51 atribut yaitu, External ID, Agent/ID, Agent Type/ID, Booker/ID, Booking Date, Customer/ID, Grand Total, Head Office/ID, Issued Date, Issued by/ID, List of Carriers, List of Provider, PNR, Sector, State, Updated by/ID, Journey Date, Arrival Date, Total Pax, Adult, Child, Infant, Destination/Display Name, Itinerary/Display Name, Customer/Display

Name, Passenger/Display Name, Passenger/Birth Date, Origin/Display Name, Origin/Name, Origin/City, Direction, Origin/Country/Country Name, Destination/City, Journeys/Arrival Date, Journeys/Departure Date, Destination/Country/ID, Segments/Origin/Code, Segments/Destination/Code, Segments/Destination/Carrier, Segments/Destination/Display Name, Segments/Origin/Carrier, Segments/Plane/Display Name, Segments/Plane/ID, Segments/Plane/Name, Segments/Provider/Display Name, Segments/Provider/Code, Segments/Origin/Display Name, Segments/Departure Date, Segments/Arrival Date, Segments/Carrier Type/Display Name, Segments/Carrier Type/Code. Dari ke-51 atribut data tersebut, yang menjadi fokus adalah Booking Date, Grand Total, Issued Date, Carriers, Provider, Sector, State, Journey Date, Arrival Date, Pax, Adult, Child, Infant, Customer, Origin, Destination, dan Direction. Secara garis besar, atribut-atribut yang digunakan mencakup hal-hal mengenai penerbangan, *customer*, penjualan tiket, dan negara asal serta tujuan. Berikut contoh data *issued ticket* yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 hingga Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Data Issued Ticket

Booking Date	Grand Total	Issued Date	List of Carriers	List of Provider	Sector	State	Total Pax	Adult	Child
2022-12-30 22:13:17	843530	2022-12-30 22:15:00	Super Jet Air	lionairapi	Domestic	Issued	1	1	0
2022-12-30 17:05:00	892282	2022-12-30 22:33:03	Citilink	citilink	Domestic	Issued	1	1	0
2022-12-30 15:52:23	1423330	2022-12-30 22:30:31	Batik Air	lionairapi	Domestic	Issued	1	1	0
2022-12-30 15:47:23	2458260	2022-12-30 19:40:18	Batik Air	lionairapi	Domestic	Issued	2	2	0
2022-12-30 14:38:30	1576060	2022-12-30 14:47:34	Super Jet Air	lionairapi	Domestic	Issued	2	2	0

Tabel 3.2 Data Issued Ticket (2)

Infant	Destination/Display Name	Passenger/Birth Date	Origin/Display Name	Direction	Journeys/Arrival Date	Journeys/Departure Date
0	Surabaya - Juanda International Airport (SUB)	1993-09-19	Jakarta - Halim Perdanakusuma International Airport (HLP)	One Way	2025-01-05 18:25:00	2025-01-05 16:55:00
0	Jakarta - Halim Perdanakusuma International Airport (HLP)	1988-08-01	Yogyakarta - Yogyakarta International Airport (YIA)	One Way	2025-01-02 11:55:00	2025-01-02 10:45:00
0	Yogyakarta - Yogyakarta International Airport (YIA)	1988-08-01	Lombok - Lombok Airport (LOP)	One Way	2025-01-02 06:50:00	2025-01-02 06:00:00
0	Jakarta - Soekarno Hatta Intl (CGK)	1977-03-01	Surabaya - Juanda International Airport (SUB)	Return	2025-01-02 07:20:00 2025-01-03 20:50:00	2025-01-02 05:45:00 2025-01-03 19:15:00

Data yang digunakan merupakan gabungan dari tiket yang *issued* pada bulan Januari 2022 hingga Desember 2024. Dengan total data yang berjumlah 46,023, baris dan total 17,132 data order dengan jumlah pembelian tiket yang beragam. Data yang digunakan masih belum dapat digunakan langsung, dimana akan dilakukan pembersihan data (*data cleaning*) yang tidak digunakan.

Salah satu *data cleaning* yang dilakukan yaitu penghapusan baris untuk kolom *Grand Total* dan *Customer/Display Name* yang memiliki nilai kosong. Dari proses ini, didapati 1 kolom yang dihapus dan menyisakan 46,022 baris (dapat dilihat pada gambar 3.10). Hal ini dilakukan karena sebelumnya sudah dilakukan statistik deskriptif, dan didapati bahwa hanya ada sedikit baris data yang memiliki nilai kosong, sehingga tidak akan mempengaruhi analisa data yang dilakukan.

```
Total rows before deletion: 46023
Total rows after deletion : 46022
Deleted rows                : 1
```

Gambar 3.10 Total Baris Sebelum dan Sesudah Filter Grand Total dan Customer/Display Name

Setelah itu, dari data *Issued Ticket* yang sudah dibersihkan, akan dilakukan agregasi data, seperti data status *issued-refund-cancelled*, sektor penerbangan internasional-domestik, *one way-return-multi city*, *carrier-provider*, pemetaan terhadap tiap negara asal dan tujuan, serta jumlah customer di tiap segmentasi. Hal ini dilakukan untuk nantinya digunakan dalam visualisasi data, khususnya dalam memahami pola penjualan tiket penerbangan, menganalisis perilaku pelanggan, serta untuk peramalan/prediksi jumlah penjualan tiket kedepannya. Hal ini dilakukan setelah data *issued ticket* dibaca, tepat sebelum saat visualisasi data ditampilkan.

3.3.2.2 Data Faktor Eksternal Hari Libur

Data Hari Libur yang digunakan diperoleh dengan menggunakan library holidays. Data ini kemudian diolah menggunakan pandas DataFrame agar dapat dikonversi ke dalam format Excel. Setiap hari libur akan ditandai dengan nama libur sesuai dengan event yang berlaku pada tanggal tersebut. Tetapi, daftar liburan yang ada dari library holidays tidak seluruhnya tepat, dan biasanya ada tambahan liburan yang terlewat karena kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah hari libur sekolah, *list* tersebut akan menggunakan hari libur yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) yang pastinya bisa berubah tiap tahunnya yang dapat dilihat pada Tabel 3.4. Oleh sebab itu, ditambahkan fitur juga untuk menambahkan daftar hari libur berdasarkan tanggal yang ingin diinputkan. Data hari libur ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Data Hari Libur

Date	Holiday
2024-01-01 00:00:00	Tahun Baru Masehi
2024-01-02 00:00:00	Contoh libur
2024-01-03 00:00:00	
2024-01-04 00:00:00	
2024-01-05 00:00:00	
2024-01-06 00:00:00	
2024-01-07 00:00:00	Minggu

Tabel 3.4 Data libur sekolah

Date	Holiday Name	Libur
2022-06-11 00:00:00	Weekend	1
2022-06-12 00:00:00	Weekend	1
2022-06-13 00:00:00		0
2022-06-14 00:00:00		0
2022-06-15 00:00:00		0
2022-06-16 00:00:00	Libur Semester Sekolah	1
2022-06-17 00:00:00	Libur Semester Sekolah	1
2022-06-18 00:00:00	Weekend	1
2022-06-19 00:00:00	Weekend	1
2022-06-20 00:00:00	Libur Semester Sekolah	1
2022-06-21 00:00:00	Libur Semester Sekolah	1
2022-06-22 00:00:00	Libur Semester Sekolah	1
2022-06-23 00:00:00	Libur Semester Sekolah	1
2022-06-24 00:00:00	Libur Semester Sekolah	1
2022-06-25 00:00:00	Weekend	1

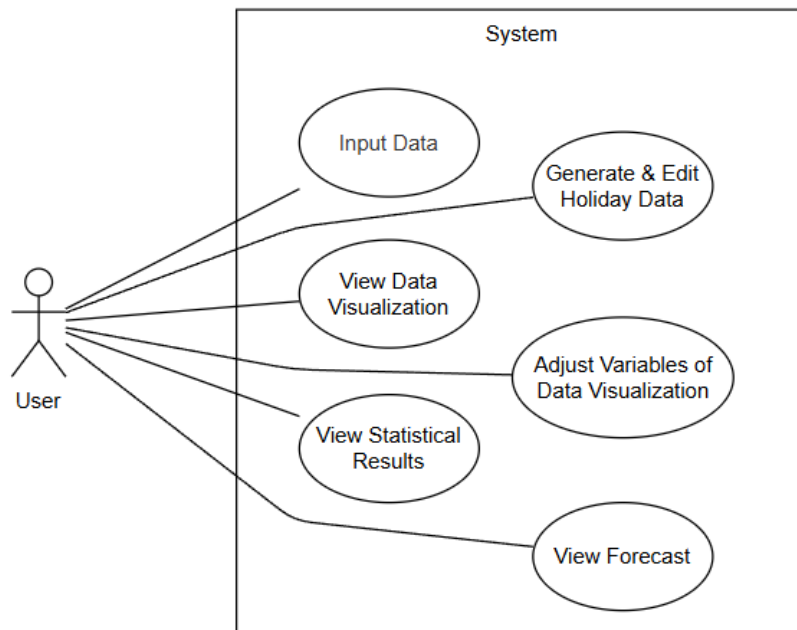
Data hari libur ini juga nantinya akan digunakan dalam melihat korelasi antar variabel, analisis statistik, dan prediksi penjualan dan jadwal tiket penerbangan. Sehingga, dibutuhkan data yang lebih mudah digunakan untuk visualisasi data, analisis statistik, dan prediksi. Oleh karena itu, data akan dikonversi menjadi format biner 1-0 (1 sebagai libur, kemudian 0 sebagai tidak libur). Dengan format tersebut, model prediksi seperti GRU dan SARIMAX lebih mudah mengenali pola serta dampak hari libur terhadap penjualan tiket. Data hari libur dengan format biner ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Data Hari Libur dengan Format Biner

Date	Holiday
2024-01-01 00:00:00	1
2024-01-02 00:00:00	1
2024-01-03 00:00:00	0
2024-01-04 00:00:00	0
2024-01-05 00:00:00	0
2024-01-06 00:00:00	0
2024-01-07 00:00:00	1
2024-01-08 00:00:00	0

3.4 Desain Sistem

3.4.1 Use Case Diagram



Gambar 3.11 Use Case Diagram

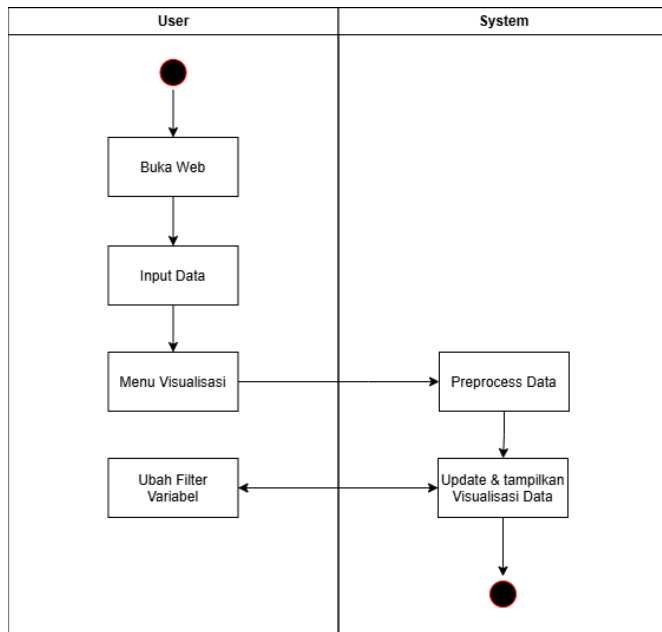
User di sini berperan sebagai pengguna *website* yang merupakan *Manager Marketing*, Kepala Operasional mitra, dll. Kemudian, untuk di sistem yang akan dibuat, dapat dilakukan beberapa hal yaitu:

- Input Data: Memasukan data histori *issued ticket* ke sistem
- Pengambilan dan penambahan data hari libur: Mendapatkan daftar data hari libur
- Melihat visualisasi Data: Visualisasi data ditampilkan dan dapat dilihat oleh user
- Mengubah filter: User dapat mengubah filter untuk membuat sistem lebih fleksibel
- Melihat Uji Statistik: User dapat melihat beberapa hasil analisis statistik dalam bentuk kesimpulan kalimat
- Melihat hasil prediksi: Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk *chart* dan kesimpulan kalimat

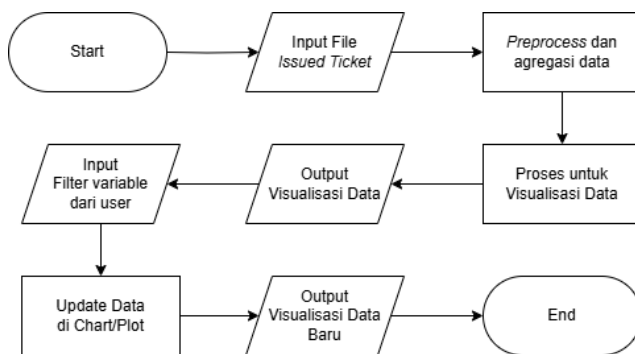
3.4.2 Activity Diagram

3.4.2.1 Melihat Visualisasi Data

Pada halaman awal, *user* dapat melihat visualisasi data dengan memilih menu visualisasi. Setelah itu, visualisasi data akan ditampilkan, dan user dapat mengubah filter variable yang dapat digunakan untuk membandingkan dan melihat data yang diinginkan. Diagram aktivitas untuk proses visualisasi data dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Activity Diagram Melihat Visualisasi Data



Gambar 3.13 Flowchart langkah visualisasi data

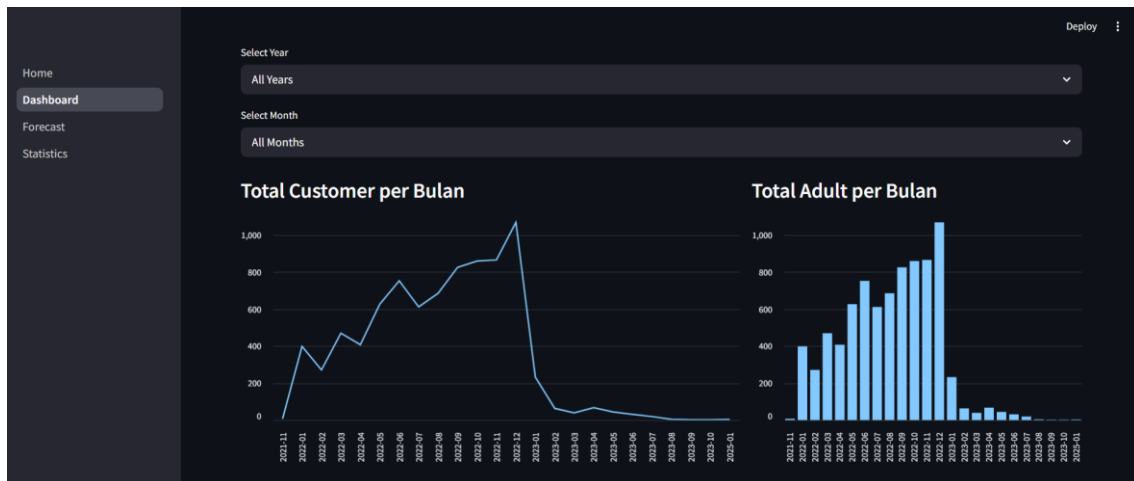
Visualisasi data dibuat untuk mempermudah pemahaman pola penjualan tiket, melihat tren musiman, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penjualan tiket. Dengan visualisasi data yang interaktif, pengguna dapat melihat hubungan antar variabel, seperti dampak hari libur terhadap penjualan dan pola perilaku pelanggan pada periode tertentu. Dalam Tabel 3.6 akan dirangkumkan mengenai visualisasi data yang akan dibuat.

Tabel 3.6 Tabel Gambaran Besar Visualisasi Data

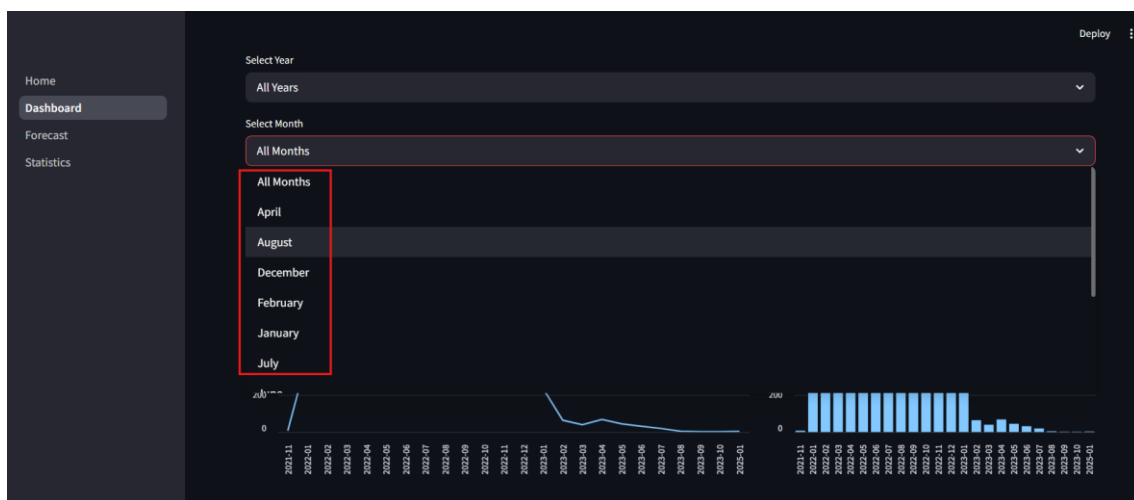
Aspek	Tujuan	Variabel Data

Rute (Asal dan Destinasi Penerbangan)	Menganalisis pola perjalanan customer, mengidentifikasi tren musiman	Origin, Destination, Total Pax
Periode dan Jadwal Penerbangan	Memahami distribusi periode dan waktu untuk mengidentifikasi tren penerbangan dan preferensi pelanggan berdasarkan waktu	Departure Date, Arrival Date, Rute, Direction, Hari (Weekend-Weekday), Total Pax
Maskapai (Provider dan Carrier)	Menganalisis preferensi pelanggan terhadap layanan penerbangan	Provider, Carrier, Jumlah Tiket Terjual, Journey Date, Total Pax
Kategorisasi Penumpang Berdasarkan Usia	Menganalisis demografi pelanggan dan preferensi perjalanan berdasarkan kelompok usia	Tanggal Lahir, Total Pax, Jumlah Adult-Child-Infant, Journey Date
Direction dan Sektor Penerbangan	Memahami pola perjalanan dan segmentasi penerbangan berdasarkan arah dan wilayah	Direction (One-way, Return, Multi-city), Sektor (Domestik, Internasional), Journey Date, Total Pax

Visualisasi data ini dibuat dalam beberapa halaman, dimana dalam 1 halaman dashboard dapat memuat beberapa *chart* atau plot untuk beberapa aspek (dapat dilihat pada Gambar 3.14). Selain itu, beberapa filter dapat dipilih oleh *user* untuk melihat visualisasi data yang lebih spesifik (dapat dilihat pada Gambar 3.15).



Gambar 3.14 Contoh desain halaman dashboard visualisasi data



Gambar 3.15 Contoh desain filter di halaman dashboard visualisasi data

3.4.2.2 Visualisasi Data Rute (asal dan destinasi penerbangan)

Visualisasi data berdasarkan rute digunakan untuk menganalisis pola perjalanan *customer*, mengidentifikasi tren musiman (seperti melihat potensi suatu negara di waktu tertentu), serta mengoptimalkan strategi harga dan promosi berdasarkan permintaan rute tertentu. Kolom data yang digunakan meliputi *Origin* (asal penerbangan) dan *Destination* (destinasi penerbangan), serta *Total Pax* (jumlah penumpang) sebagai indikator utama permintaan. Selain itu, *Grand Total* (harga tiket) juga digunakan untuk melihat korelasi antara harga dan jumlah pembelian tiket.

Dalam visualisasi ini, beberapa jenis plot akan digunakan, seperti peta geospasial yang dapat menunjukkan memvisualisasikan rute penerbangan dalam bentuk peta yang interaktif. Kemudian ada *time-series plot*, seperti *line chart* untuk melihat tren jumlah tiket terjual

berdasarkan tanggal penerbangan. Selain itu, bar chart dapat digunakan untuk membandingkan jumlah tiket terjual pada masing-masing rute penerbangan.

3.4.2.3 Visualisasi Data Periode dan Jadwal Penerbangan

Data ini mencakup periode waktu berangkat, kedatangan, serta periode pembelian tiket penerbangan. Dengan memahami distribusi periode dan waktu tersebut, dapat diidentifikasi tren seperti tanggal puncak penerbangan, serta preferensi pelanggan terhadap jadwal tertentu (misalnya pengaruh *weekday* dan *weekend*, serta jam penerbangan). Kolom data yang digunakan meliputi waktu keberangkatan (*departure date*) dan waktu kedatangan (*arrival date*), yang kemudian dikombinasikan dengan informasi lainnya seperti rute, jenis penerbangan (*direction*), serta hari (*weekend-weekday*).

Visualisasi peta menggunakan tanggal penerbangan untuk melihat pola perjalanan dan tren permintaan berdasarkan destinasi serta periode tertentu. Heatmap memanfaatkan waktu keberangkatan dan kedatangan untuk melihat permintaan pada jam-jam tertentu. Selain itu, bar chart atau pie chart menggunakan periode agregasi seperti harian, mingguan, atau bulanan untuk membandingkan distribusi data, misalnya jumlah tiket terjual per bulan.

3.4.2.4 Visualisasi Data Maskapai (*provider* dan *carrier*)

Data maskapai, yang mencakup *provider* dan *carrier*, digunakan untuk menganalisis preferensi pelanggan terhadap layanan penerbangan dengan melihat jumlah tiket terjual dan frekuensi penerbangan. Dengan memahami maskapai yang paling sering digunakan dalam rute tertentu, dapat mengidentifikasi mengenai tren permintaan serta faktor yang mempengaruhi pilihan pelanggan, seperti harga dari tiket penerbangannya. Kolom data yang digunakan mencakup *provider*, *carrier*, yang nantinya akan diagregasi untuk melihat jumlah tiket terjual per maskapai, serta rute yang dilayani. Visualisasi seperti *pie chart* akan digunakan untuk membandingkan distribusi jumlah tiket yang terjual berdasarkan maskapai, lalu *time-series* plot akan digunakan untuk menunjukkan perubahan tren penjualan tiket dari waktu ke waktu untuk *provider* dan maskapai.

3.4.2.5 Kategorisasi Penumpang Berdasarkan Usia

Data usia penumpang digunakan untuk menganalisis demografi pelanggan serta memahami preferensi perjalanan berdasarkan kelompok usia. Dengan informasi ini, dapat diidentifikasi segmen pelanggan yang paling sering bepergian maupun menggunakan layanan

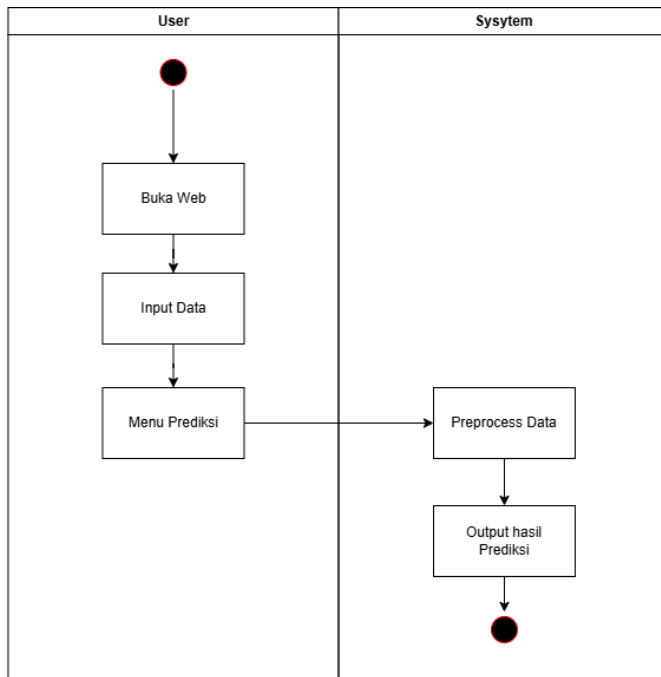
dari mitra, seperti apakah mayoritas penumpang berasal dari anak-anak, kalangan muda, dewasa, atau lansia. Kolom data yang digunakan mencakup usia penumpang dalam bentuk data tanggal lahir dari *customer* yang akan digabungkan dengan *total pax* dan kolom jumlah *adult-child-infant*. Visualisasi seperti bar chart atau pie chart digunakan untuk menampilkan distribusi jumlah penumpang berdasarkan kelompok usia. Kemudian, *correlation plot* dapat membantu melihat hubungan antara usia dan variabel lain, seperti rute, harga tiket, atau waktu keberangkatan.

3.4.2.6 Visualisasi Data Direction dan sektor penerbangan

Data *direction* dan sektor penerbangan digunakan untuk memahami pola perjalanan serta segmentasi penerbangan berdasarkan arah dan wilayah operasional. *Direction* mengacu pada jenis perjalanan, yaitu *one-way* (sekali jalan), *return* (pulang-pergi), dan *multi city* (penerbangan ke beberapa bandara. Sementara itu, sektor penerbangan membedakan antara penerbangan domestik dan internasional. Visualisasi seperti *pie chart* dapat digunakan untuk membandingkan jumlah tiket terjual berdasarkan direction dan sektor.

3.4.2.7 Visualisasi Data Melakukan Forecast

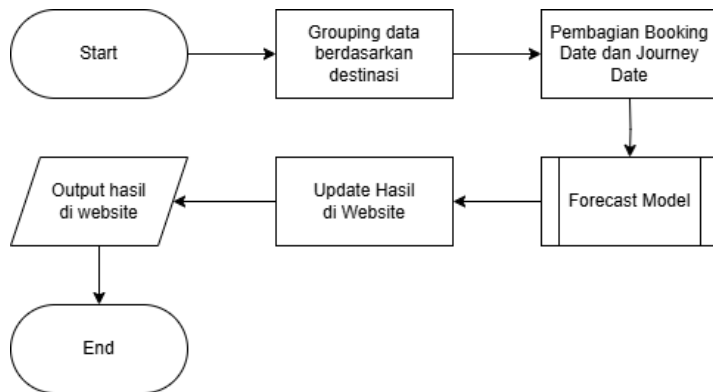
Pada halaman awal, *user* dapat langsung melakukan peramalan dengan memilih menu prediksi, serta model yang ingin digunakan. Kemudian klik tombol “Start”. Setelah itu, hasil prediksi akan ditampilkan. Diagram aktivitas untuk proses prediksi dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Activity Diagram Melakukan Forecast

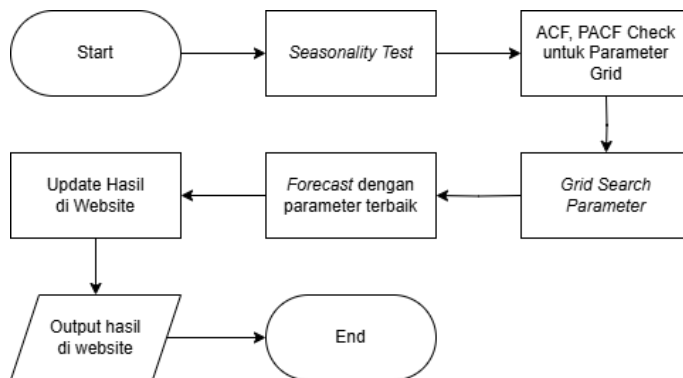
Forecasting dilakukan dengan tujuan utama melihat tren penjualan dan perjalanan tiket berdasarkan destinasi di periode tertentu untuk masa mendatang. Hal ini berguna untuk mengenal pola perilaku pelanggan pada periode tertentu, di mana perusahaan dapat lebih baik dalam mengambil keputusan strategi bisnis pada periode yang bisa dianggap sebagai peluang.

Prediksi ini akan dilakukan dengan memanfaatkan data jumlah penjualan dan perjalanan tiket berdasarkan destinasi dan periode waktu. Dalam analisis ini, fokus utama akan diberikan pada destinasi, seperti tempat wisata dan tujuan keberangkatan, tanpa mempertimbangkan kolom *direction (one way-return-multi city)*. Mengingat adanya dua kebutuhan yang berbeda, yaitu prediksi untuk periode penjualan dan periode penerbangan, akan digunakan dua variabel, yaitu *booking date* (waktu order) dan *journey date* (waktu keberangkatan). Selain itu, data hari libur, juga akan dimanfaatkan untuk memperluas hasil analisis berdasarkan periode-periode tertentu.



Gambar 3.17 Flowchart Forecasting

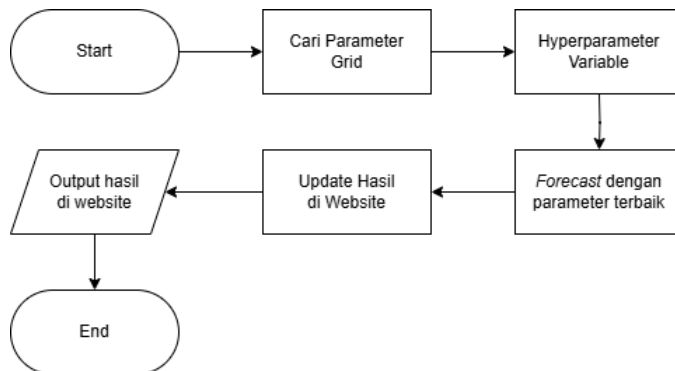
3.4.2.8 Forecast dengan SARIMAX



Gambar 3.18 Flowchart SARIMAX

Proses *forecast* menggunakan model SARIMAX dimulai dengan melakukan *Seasonality Test* untuk menentukan adanya pola musiman dalam data. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan ACF (*Autocorrelation Function*) dan PACF (*Partial Autocorrelation Function*) untuk mengidentifikasi parameter yang tepat dalam grid. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan untuk melakukan *forecasting* dengan parameter terbaik, dan hasil prediksi (nilai error dan plot hasil prediksi) akan diupdate di *dashboard*.

3.4.2.9 Forecast dengan GRU

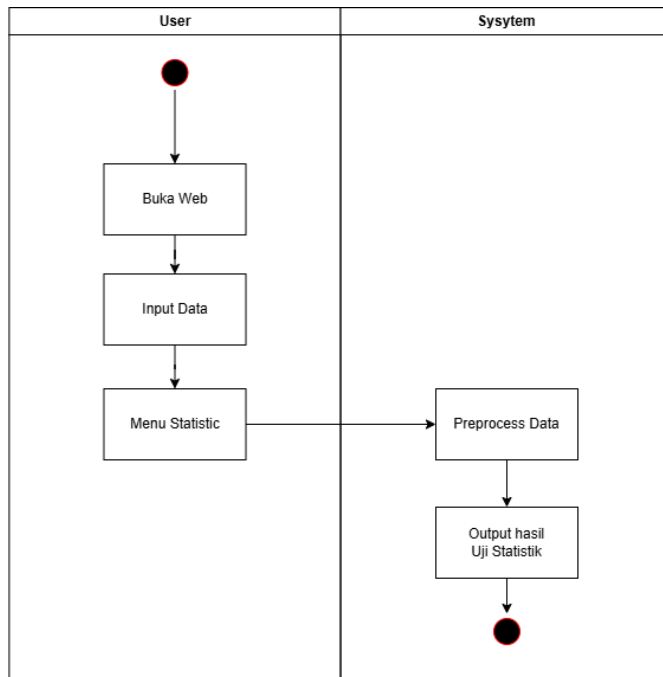


Gambar 3.19 Flowchart GRU

Proses *forecast* menggunakan model GRU dimulai dengan mencari dan melakukan hyperparameter untuk variabel yang didapat. Kemudian, prediksi dilakukan dengan menggunakan variabel terbaik, yang kemudian diupdate di *dashboard* yang berupa nilai *error* dan plot untuk prediksi.

3.4.2.10 Melakukan Analisa Statistik

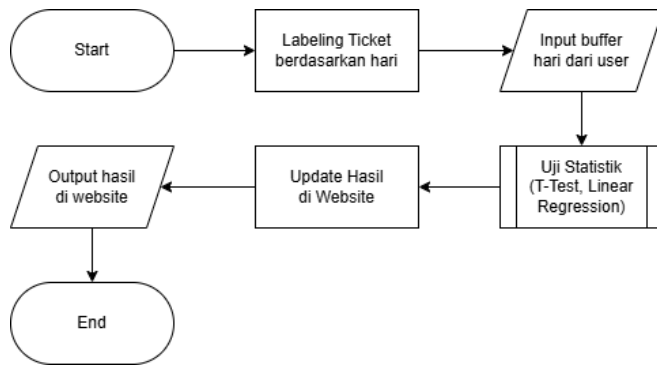
Pada halaman awal, *user* dapat langsung melakukan peramalan dengan memilih menu Statistics, serta model yang ingin digunakan. Setelah itu, hasil uji statistik akan ditampilkan. Diagram aktivitas untuk proses uji statistik dapat dilihat pada Gambar 3.20.



Gambar 3.20 Activity Diagram Melakukan Uji Statistik

Uji statistik yang dilakukan adalah T-Test dan *Linear Regression*. Tujuan utamanya adalah mengetahui korelasi dan keterkaitan antara pola penjualan tiket dengan hari libur yang diadakan oleh mitra. Kedua uji ini dilakukan dengan menggunakan data berupa jumlah penjualan tiket, serta data hari libur. Data jumlah tiket terjual akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu untuk hari libur dan hari biasa berdasarkan periode waktu.

Di sisi lain, ada sebuah masalah, yaitu pasti ada masa-masa libur panjang di mana penumpang tidak selalu berangkat tepat pada saat hari libur itu sendiri. Melainkan, penerbangan bisa saja dijadwalkan beberapa hari sebelum atau sesudah hari libur. Untuk mengatasi hal ini, sistem akan menyediakan fitur buffer hari (toleransi hari) yang memungkinkan pengguna untuk menentukan rentang waktu yang lebih luas di sekitar hari libur. Pengguna dapat memasukkan jumlah hari untuk buffer, dan menghitung hari-hari yang relevan, termasuk beberapa hari sebelum dan sesudah hari libur tersebut. Selain itu, pemilihan hari juga dimungkinkan, di mana pengguna dapat memilih hari apa saja yang akan dilakukan uji ini.



Gambar 3.21 Flowchart Uji Statistik

3.4.2.11 T-Test

T-test akan digunakan untuk menganalisis perbedaan jumlah tiket terjual berdasarkan kategori waktu, yaitu hari libur, dan hari biasa. Hasil T-test yaitu nilai p (p -value) yang menunjukkan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam penjualan tiket. Jika nilai p kurang dari batas yang ditentukan (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerbangan di hari libur dan hari biasa. Sebaliknya, jika nilai p lebih besar dari yang ditentukan (0.05), tidak cukup untuk menyatakan adanya perbedaan signifikan. Lalu, akan dibuat untuk filter pemilihan penumpang yang sebagai *customer* individual atau korporasi untuk melihat kemungkinan perbedaan di antara keduanya. Selain itu, akan ada opsi untuk melihat data untuk pemisahan libur yaitu *weekend-holiday* (semua libur), *weekend only*, *holiday only*, *long holiday* (libur lebih dari 3 hari).

3.4.2.12 Linear Regression

Regresi linier akan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara jumlah tiket terjual dengan data hari libur. Dalam analisis ini, jumlah tiket terjual akan menjadi variabel dependen, sementara kategori waktu akan menjadi variabel independen. Model regresi linier akan memberikan koefisien yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap jumlah tiket terjual.

Hasil dari analisis regresi linier akan mencakup nilai R-squared (R^2), yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi dalam jumlah tiket terjual. Selain itu, analisis ini juga akan menghasilkan nilai p untuk setiap koefisien, yang menunjukkan signifikansi statistik dari pengaruh variabel independen terhadap jumlah tiket terjual. Jika nilai p untuk suatu variabel independen kurang dari batas yang ditentukan (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan tiket. Sebaliknya, jika nilai p

lebih besar dari 0.05, maka tidak cukup untuk menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan.

4. PENGUJIAN

4.1 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap *user*. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh pengalaman penggunaan aplikasi dan memahami sejauh mana fitur-fitur yang tersedia dapat membantu dalam analisis, serta mengevaluasi relevansi dan dampak terhadap pengambilan keputusan di perusahaan mitra. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan serta memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna.

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diberikan:

1. Apakah ada kebingungan atau ketidakjelasan dalam menggunakan fitur tertentu di aplikasi ini?
2. Kira-kira, apa fitur di program ini yang paling membantu Rodex Tours & Travel dalam menganalisis data histori?
3. Apakah ada *insight* baru mengenai perilaku pelanggan dari dashboard ini, dan apakah *insight* tersebut sesuai dengan ekspektasi Ibu sebelumnya?
4. Apakah aplikasi ini sudah cukup relevan dan membantu menjawab kebutuhan Rodex Tours & Travel sejauh ini?
5. Apakah mungkin aplikasi ini akan sering dimanfaatkan kedepannya untuk keperluan analisis di Rodex Tours & Travel?

Dari hasil wawancara yang dilakukan, *user* memberikan respons yang positif terhadap aplikasi. Berikut adalah rangkuman keseluruhan jawaban yang diberikan oleh pihak mitra:

- Secara umum, tidak terdapat kendala maupun kesulitan dalam penggunaannya, dan aplikasi dinilai telah berjalan dengan baik.
- Fitur yang dianggap paling berguna oleh *user* adalah bagian *dashboard* visualisasi data, *user* menilai fitur tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan analisis perilaku pelanggan.
- Terkait *insight* yang diperoleh, *user* menyampaikan bahwa belum terlihat secara jelas. Hal ini disebabkan karena pengujian yang dilakukan masih terbatas pada uji coba aplikasi dan belum melakukan eksplorasi data secara detail dan mendalam.
- Dari segi relevansi, aplikasi dinilai sudah cukup relevan dan mampu membantu menjawab kebutuhan analisis data pihak mitra, terutama melalui fitur visualisasi data.

- Ke depannya, pihak mitra menyatakan bahwa aplikasi ini memiliki potensi besar untuk digunakan secara rutin dalam proses analisis data internal mereka.

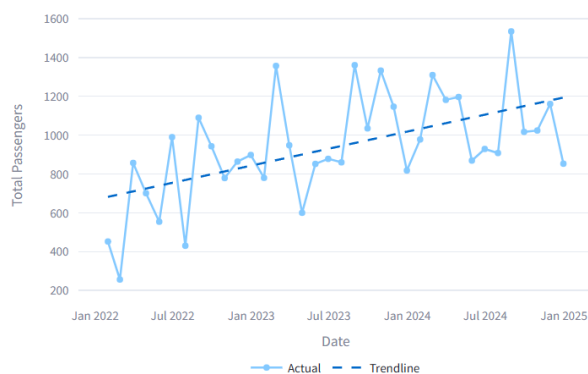
4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sales Dashboard

- Dapat dilihat dari Gambar 4.1, penjualan tiket selalu meningkat di bulan Februari dan Agustus, dimana kedua bulan tersebut merupakan bulan diadakannya acara *Travel Fair*, kecuali di tahun 2022, dimana masih terjadi *recovery* dari pandemi.
- *Trend* penjualan tiket meningkat dari tahun ke tahun (dilihat dari gambar 4.2) dengan kenaikan sekitar 20% tiap tahunnya.



Gambar 4.1 Grafik penjualan tiket berdasarkan jumlah pax



Gambar 4.2 Trendline penjualan tiket berdasarkan jumlah pax

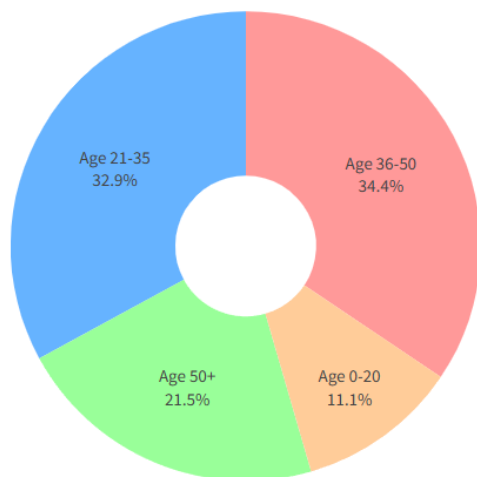
4.2.2 Passengers Dashboard

- Lebih dari 50% tiket terjual merupakan penumpang dari korporasi (bukan individual, dengan data bernama Rodex Darmo FPO), dapat dilihat dari gambar 4.3.

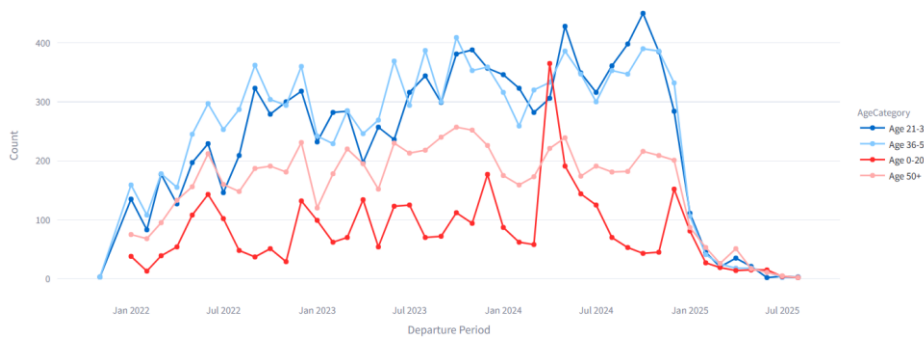
- Dari gambar 4.4, kategori usia yang paling tinggi tingkat penerbangannya adalah range umur 21 hingga 50, mendominasi dengan lebih dari 65% dari keseluruhan (32% usia 21-35, 34% usia 36-50).
- Dari gambar 4.5, pola fluktuasi jumlah penumpang memiliki kemiripan untuk tiap kategori, sehingga hampir tidak ada perbedaan per tahunnya, selain itu, kelompok usia 21–35 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, di mana jumlah penumpangnya pada tahun 2024 berhasil melampaui kelompok usia 36–50, yang tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

	Customer/Display Name	Total Pax
0	RODEX DARMO FPO	15698
1	PT. DETI	1623
2	PT.DYAN	1606
3	PT. MED	1470
4	PT. BIRU	1238
5	CV 247	1019
6	PT. SEKA	809
7	CV ANU	768
8	TOTAL	644
9	RS MITR	592

Gambar 4.3 Data daftar customer dengan jumlah pax



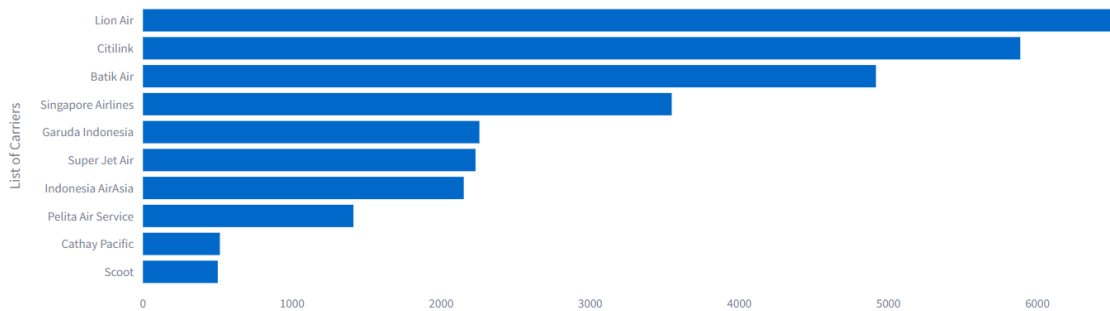
Gambar 4.4 Distribusi penumpang berdasarkan kategori umur



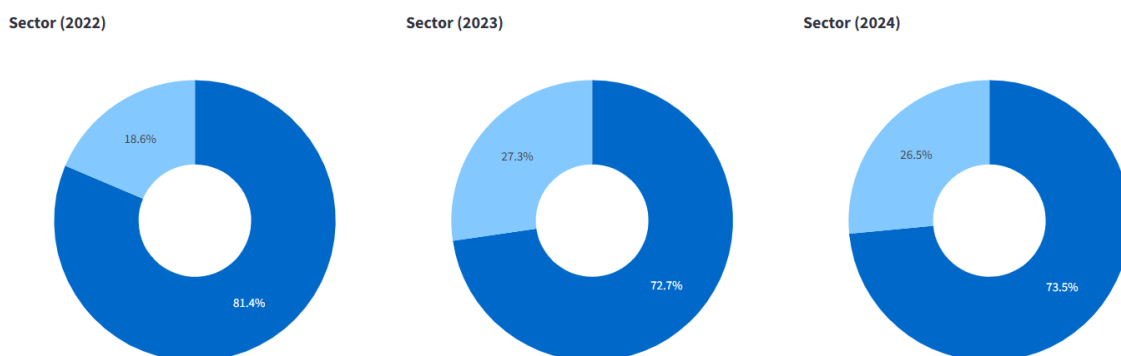
Gambar 4.5 Grafik pertumbuhan jumlah penumpang berdasarkan kategori umur

4.2.3 Flights Dashboard

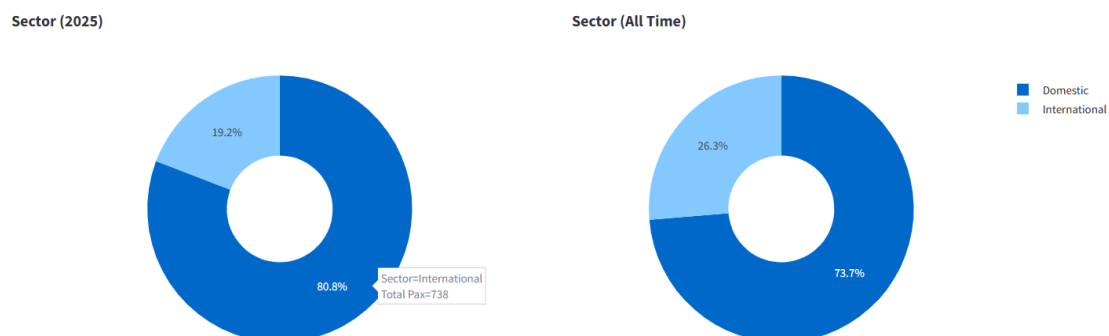
- Tiga maskapai yang paling sering digunakan setiap tahunnya adalah Lion Air, Batik Air, dan Citilink (dilihat dari *bar chart* gambar 4.6), yang semuanya merupakan *low-cost carrier* dengan harga tiket yang relatif murah.
- Dari gambar 4.7 dan 4.8, sebagian besar pemesanan berasal dari sektor domestik (sekitar 73%). Namun, untuk data penerbangan tahun 2025 (yang berarti tiketnya telah dipesan sebelum tahun tersebut atau sejak lama), terlihat lebih signifikan ke sektor internasional, yang mencakup sekitar 80% dari total pemesanan. Artinya, pemesanan tiket untuk sektor internasional cenderung lebih tinggi apabila dipesan dari jauh hari, menunjukkan bahwa perjalanan internasional biasanya direncanakan lebih awal dibandingkan perjalanan domestik.
- Jam keberangkatan dengan persentase paling tinggi yaitu di pagi hari (pukul 5-12) dengan persentase lebih dari 60% (dilihat dari gambar 4.9).
- Destinasi domestik yang paling tinggi untuk tahun ke tahun tetap sama, yaitu kota-kota besar (seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali) (dilihat dari gambar 4.10).
- Destinasi internasional yang paling tinggi adalah Singapura, Malaysia (Kuala Lumpur), dan Thailand (dilihat dari gambar 4.11).
- Penerbangan cenderung lebih sering terjadi pada kuartal keempat setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya aktivitas seperti liburan akhir tahun dan perayaan hari besar (dilihat dari gambar 4.12).



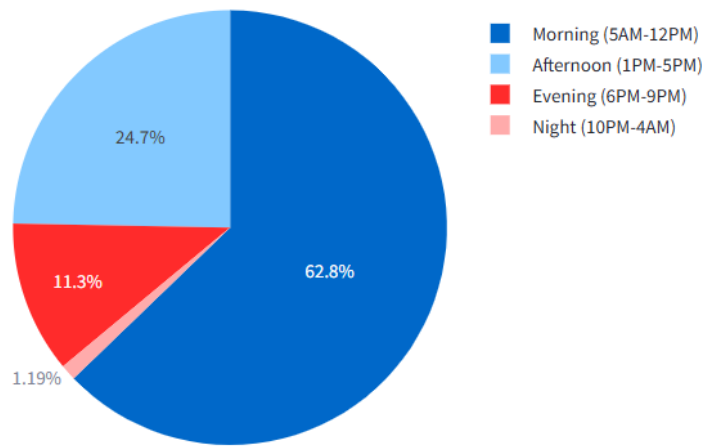
Gambar 4.6 Distribusi maskapai terpopuler



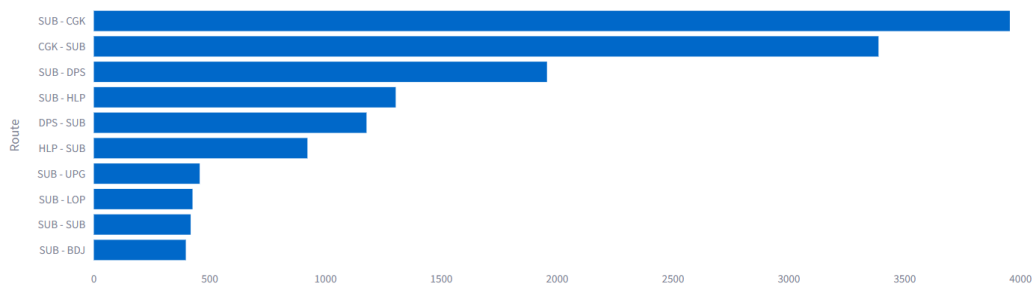
Gambar 4.7 Distribusi sektor penerbangan tahun 2022-2024



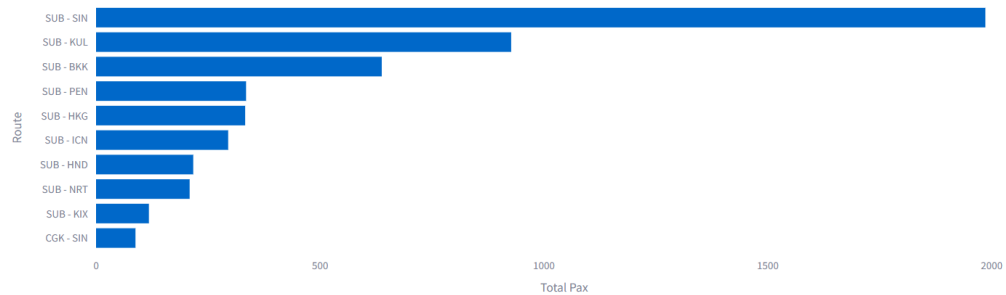
Gambar 4.8 Distribusi sektor penerbangan tahun 2025 dan all time



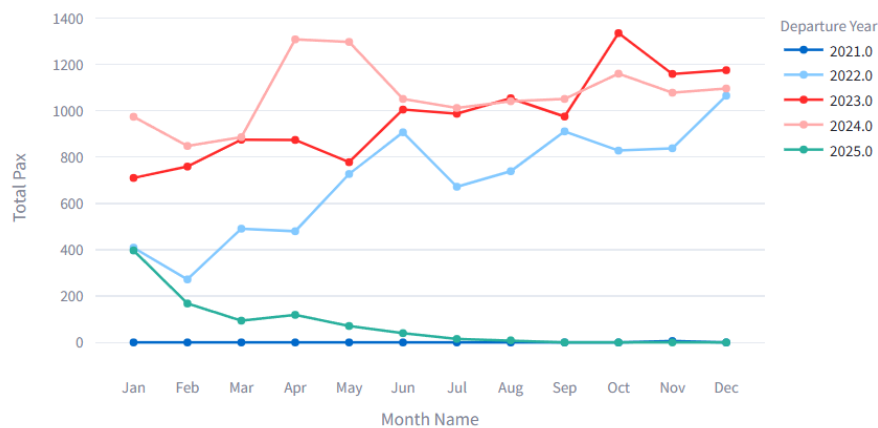
Gambar 4.9 Distribusi jam keberangkatan



Gambar 4.10 Distribusi rute dan destinasi domestik



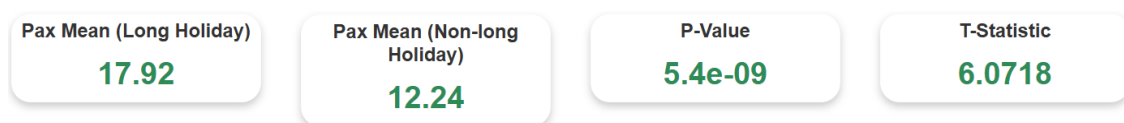
Gambar 4.11 Distribusi rute dan destinasi internasional



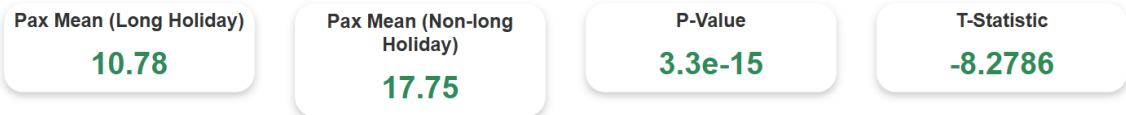
Gambar 4.12 Grafik jumlah penumpang berdasarkan jadwal keberangkatan

4.2.4 Statistics

- Dilihat dari gambar 4.13 dan 4.14, untuk T-Test, didapati bahwa untuk data pembagian libur dan tidak libur dapat berbeda tiap tahunnya, tetapi dalam range perbedaan rata-rata yang besar (bisa sampai 70%, berbeda-beda untuk tiap filter *buffer* hari, *customer*, jenis libur, dan tahun). Kemudian, secara umum, hasil T-Test menunjukkan bahwa jumlah penumpang yang berasal dari jenis *customer* korporasi, yang terbang saat hari libur cenderung lebih sedikit dibandingkan saat hari biasa. Yang artinya, kemungkinan besar untuk penjualan tiketnya sendiri lebih banyak digunakan untuk *business trip*, didukung juga dengan data penjualan yang lebih dari 50%nya berasal dari korporasi. Sebaliknya, hasil T-Test untuk *customer* individual, memiliki hasil *mean* yang lebih tinggi pada saat hari libur (tidak untuk hanya weekend) dengan perbedaan yang cukup signifikan (sampai sekitar 30%). Yang artinya, kemungkinan besar penjualan tiketnya lebih besar saat ada libur panjang digunakan untuk berlibur.
- Dari gambar 4.15 dan 4.16, untuk Linear Regression, didapati bahwa beberapa variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penumpang harian, seperti Rata-rata 3 hari terakhir (*rolling_mean_3*), Jumlah penumpang kemarin (*lag_1*), dan Rata-rata 7 hari terakhir (*rolling_mean_7*).



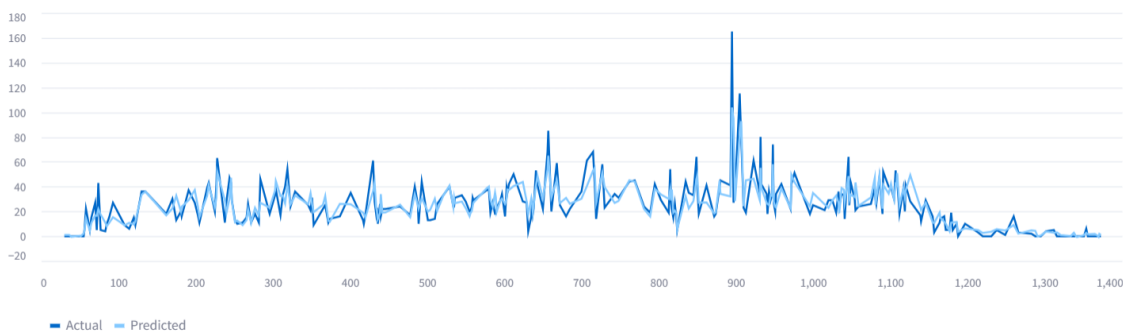
Gambar 4.13 Hasil T-Test customer individual dan long holiday (lebih dari 3 hari)



Gambar 4.14 Hasil T-Test customer korporasi dan long holiday (lebih dari 3 hari)

	Feature	Coefficient	Category	Interpretation
7	rolling_mean_3	23.963078	Significant	If the 3-day average was high, today's passengers tend to increase by ~23.96.
5	lag_1	-9.265232	Significant	If yesterday's number was high, today's tends to decrease by ~9.27.
8	rolling_mean_7	-1.587883	Significant	If the 7-day average was high, today's passengers tend to decrease by ~1.59.
6	lag_7	1.133417	Significant	If last week's value was high, today tends to increase slightly (~1.133).
1	weekday	-0.713425	Significant	For each increase in weekday (e.g., Monday to Tuesday), passengers decrease by ~0.71.
4	day_of_month	-0.448246	Not Significant	Later in the month, passengers tend to decrease by ~0.448.
0	holiday	-0.295102	Not Significant	If the day is a holiday (1), the number of passengers tends to decrease by ~0.30 pax.
2	is_weekend	-0.156407	Not Significant	If it is the weekend, passengers decrease by ~0.16 compared to weekdays.
3	month	0.081966	Not Significant	For each increase in month, passengers increase slightly (~0.082).

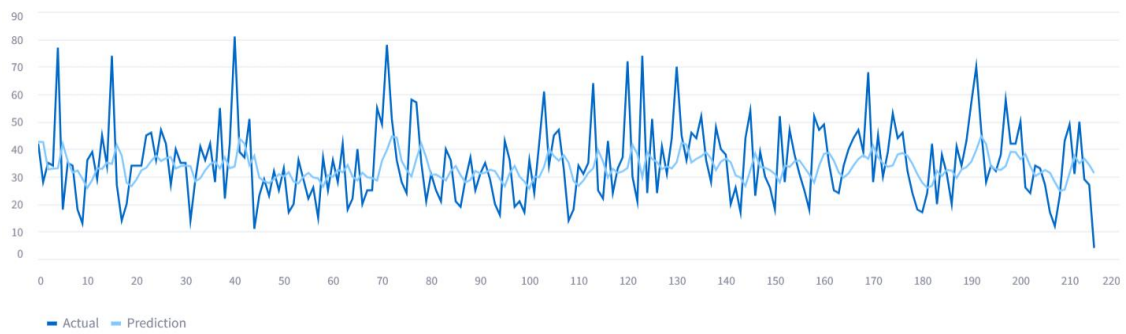
Gambar 4.15 Fitur yang digunakan dalam Linear Regression



Gambar 4.16 Hasil prediksi menggunakan Linear Regression

4.2.5 Forecast

- Dilihat dari gambar 4.17-4.25, kedua model menunjukkan performa yang kurang baik, dengan nilai R-squared yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mampu menjelaskan variabilitas data dengan baik, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata sebagai prediksi. Hasil ini sejalan dengan visualisasi data yang menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, sehingga menyulitkan model dalam melakukan prediksi secara akurat.



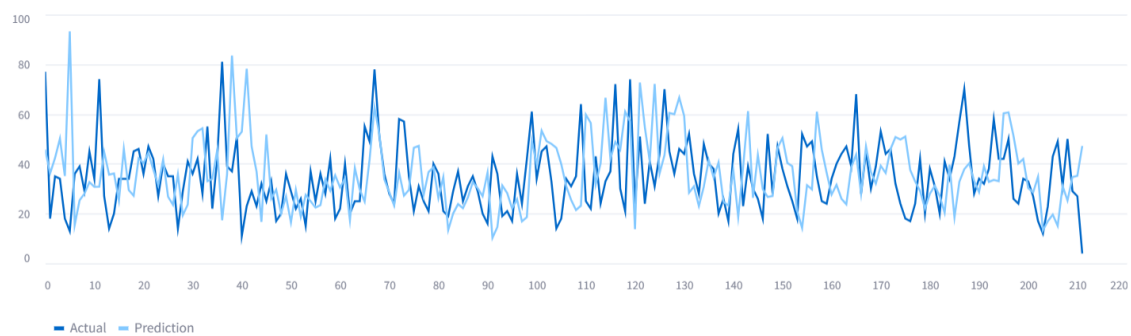
Gambar 4.17 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual GRU (3 hari)



GRU Evaluation (Time Window 3 days)

- MAE: 10.73
- RMSE: 13.78
- MAPE: 37.10%
- R^2 (R-squared): -0.0054

Gambar 4.18 Grafik hasil prediksi GRU (3 hari)



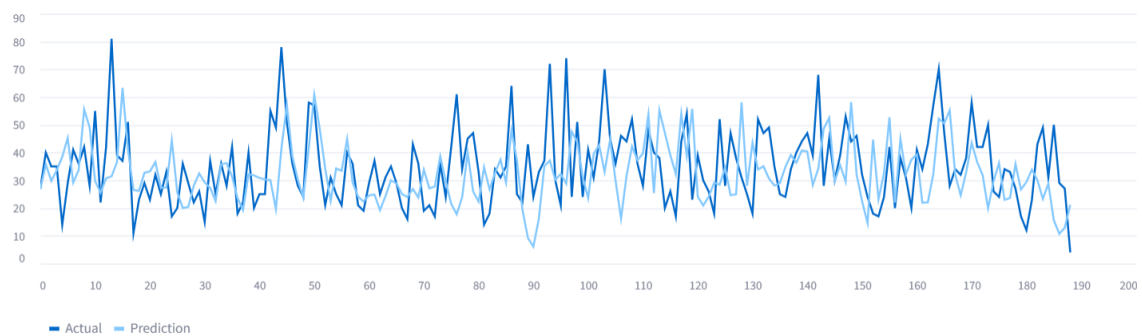
Gambar 4.19 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual GRU (7 hari)



GRU Evaluation (Time Window 7 days)

- MAE: 14.39
- RMSE: 18.89
- MAPE: 52.97%
- R^2 (R-squared): -0.8581

Gambar 4.20 Grafik perbandingan hasil prediksi GRU (7 hari)



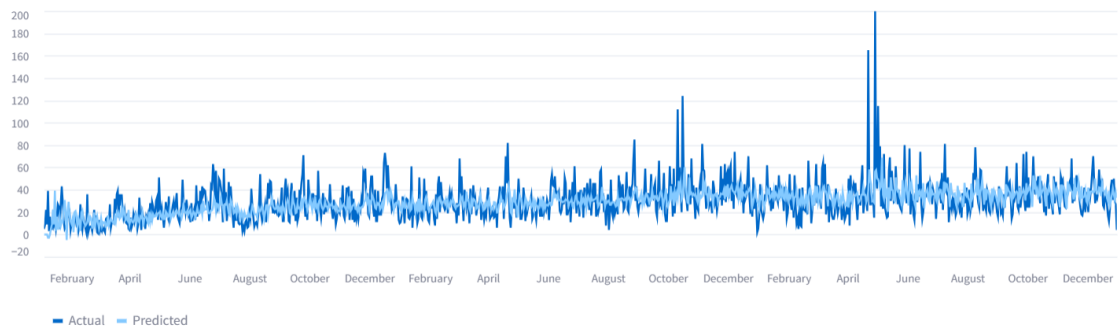
Gambar 4.21 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual GRU (30 hari)



GRU Evaluation (Time Window 30 days)

- MAE: 12.05
- RMSE: 15.41
- MAPE: 39.57%
- R^2 (R-squared): -0.2805

Gambar 4.22 Grafik hasil prediksi GRU (30 hari)



Order: (0, 0, 3), Seasonal Order: (1, 0, 2, 7)

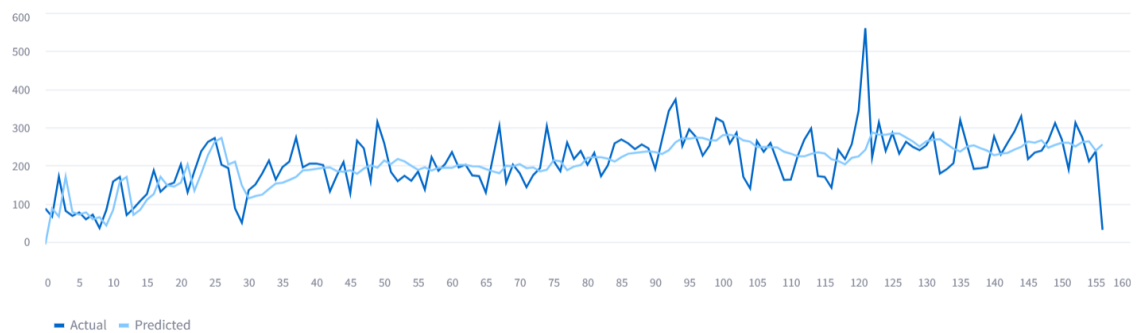
MAE: 11.21

MSE: 240.03

R2 Score: 0.18

MAPE: 53.56%

Gambar 4.23 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual SARIMAX (harian)



Order: (1, 0, 1), Seasonal Order: (0, 0, 1, 26)

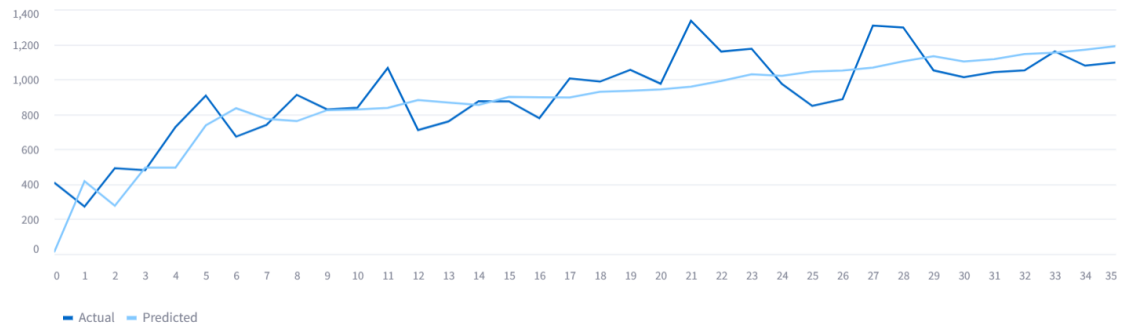
MAE: 43.66

MSE: 3571.16

R2 Score: 0.33

MAPE: 28.35%

Gambar 4.24 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual SARIMAX (mingguan)



Order: (1, 0, 1), Seasonal Order: (0, 0, 1, 3)

MAE: 127.70

MSE: 24994.84

R2 Score: 0.58

MAPE: 16.46%

Gambar 4.25 Grafik perbandingan hasil prediksi dan aktual SARIMAX (bulanan)

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

- Kuartal ke-4 memiliki frekuensi penerbangan tertinggi, terutama karena libur akhir tahun, mencerminkan preferensi pelanggan melakukan perjalanan di akhir tahun.
- Sebagian besar pelanggan adalah korporat (>50%), yang cenderung bepergian untuk urusan bisnis, terutama di hari kerja (bukan saat libur).
- Kelompok usia 21–50 mendominasi (>65%), dengan pertumbuhan signifikan pada kelompok usia 21–35 sejak 2024.
- Destinasi domestik favorit tetap stabil di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Bali.
- Destinasi internasional menunjukkan pergeseran, dengan Jepang, Korea, dan Hong Kong naik signifikan di 2024, menggeser dominasi negara Singapura, Malaysia, dan Thailand.
- Pemesanan tiket internasional umumnya dilakukan lebih awal, terlihat dari dominasi internasional pada data pemesanan 2025 (sekitar 80%), berbeda dengan tren domestik yang bersifat lebih mendadak.
- Hari libur meningkatkan frekuensi penerbangan pelanggan individual (selisih hingga 30% lebih tinggi dibanding saat hari biasa), sebaliknya hari biasa yang justru meningkatkan frekuensi penerbangan pelanggan korporasi (selisih hingga 70% dibanding lebih tinggi dibanding pelanggan individual).
- Aplikasi dinilai telah berjalan dengan baik dan relevan dalam mendukung analisis data, terutama melalui fitur *dashboard* visualisasi yang memudahkan pemahaman perilaku pelanggan. *Insight* tentang data belum terlihat jelas karena keterbatasan pengujian, tetapi aplikasi dinilai memiliki kemungkinan besar untuk digunakan secara rutin oleh pihak mitra kedepannya.

5.2 Saran

- Tambahan filter interaktif untuk visualisasi data yang dibutuhkan.
- Pengambilan data yang dari csv harus diupdate tiap waktu dijadikan melalui database langsung.
- Lebih menekankan untuk evaluasi internal

DAFTAR PUSTAKA

- About Rodextrip. (2024). Retrieved December 27, 2024, from https://rodextrip.com/about_us.
- BIBI, I., ADNAN AKHUNZADA, A., MALIK, J., IQBAL, J., MUSADDIQ, A., & WON, K. S. (2020, July 16). A Dynamic DL-driven architecture to Combat Sophisticated Android Malware. IEEE Access, 8. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3009819>
- Buhl, N. (2024, November 4). Time Series Predictions with RNNs. Encord. Retrieved January 5, 2025, from [https://encord.com/blog/time-series-predictions-with-recurrent-neural-networks/#:~:text=LSTM%20has%20three%20gates%20\(input,used%20in%20time%20series%20tasks](https://encord.com/blog/time-series-predictions-with-recurrent-neural-networks/#:~:text=LSTM%20has%20three%20gates%20(input,used%20in%20time%20series%20tasks).
- Degife, W.A.; Lin, B.-S. Deep-Learning-Powered GRU Model for Flight Ticket Fare Forecasting. Appl. Sci. 2023, 13, 6032. <https://doi.org/10.3390/app13106032>.
- EvalCommunity. (n.d.). Why evaluation is needed. EvalCommunity. Retrieved December 30, 2024, from <https://www.evalcommunity.com/career-center/why-evaluation-is-needed/>.
- Guide, S., & Erboga, M. (2024, October 16). Time-Series Forecasting Using GRU: A Step-by-Step Guide. Sharmasaravanan. Retrieved January 5, 2025, from <https://sharmasaravanan.medium.com/time-series-forecasting-using-gru-a-step-by-step-guide-b537dc8dcfba>.
- He, H., Chen, L., & Wang, S. (2023, December). Flight short-term booking demand forecasting based on a long short-term memory network. Computers & Industrial Engineering, 186(109707). <https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109707>.
- Ibm. (2025, February 7). Data mining. What is data mining? <https://www.ibm.com/think/topics/data-mining>.
- Ibm. (2024, December 19). Linear Regression. What is linear regression? <https://www.ibm.com/think/topics/linear-regression>.
- Imanaka, K., & Sakama, C. (2022, January 13). Predicting Air Ticket Demand using Deep Neural Networks. 2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2901-2908. <https://doi.org/10.1109/bigdata52589.2021.9671440>.
- Independent t-test in SPSS Statistics - Procedure, output and interpretation of the output using a relevant example | Laerd Statistics. (n.d.). <https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/independent-t-test-using-spss-statistics.php>.

- Ingle, C., Bakliwal, D., Jain, J., Singh, P., Kale, P., & Chhajed, V. (2021, November 3). Demand Forecasting : Literature Review On Various Methodologies. 12th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT). <https://doi.org/10.1109/icccnt51525.2021.9580139>.
- Kobi, J. (2024, May). Developing Dashboard Analytics and Visualization Tools for Effective Performance Management and Continuous Process Improvement. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 9(5), 1697-1709. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/IJSRT24MAY1147>.
- Papers With Code. (n.d.). Long Short-Term Memory. LSTM Explained. Retrieved January 5, 2025, from <https://paperswithcode.com/method/lstm#:~:text=Long%20Short%2DTerm%20Memory&text=An%20LSTM%20is%20a%20type,cells%2C%20input%20and%20output%20gates>.
- Radu, V. (2024, December 16). What is Consumer Behavior: Types & Examples. Omniconvert. Retrieved January 3, 2025, from <https://www.omniconvert.com/blog/consumer-behavior-in-marketing-patterns-types-segmentation/>.
- Salmi, A. (2022). The impact of COVID-19 on machine learning models in a commercial aviation use case. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203223853>.
- Sharma, N. (2024, October 3). Use XGBoost for Time-Series Forecasting. Analytics Vidhya. Retrieved January 2, 2025, from <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2024/01/xgboost-for-time-series-forecasting/>.
- Shreffler, J., & Huecker, M. R. (2023, March 13). Hypothesis testing, p values, confidence intervals, and significance. StatPearls. StatPearls Publishing. Available from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557421/>.
- StartX Simulations. (n.d.). How to Evaluate Your Sales Teams' Performance. StratX Simulations. Retrieved January 3, 2025, from <https://web.stratxsimulations.com/recent-posts/how-to-evaluate-your-sales-teams-performance>.
- Unwin, A. (2020, January 31). Why Is Data Visualization Important? What Is Important in Data Visualization? Harvard Data Science Review. Retrieved December 30, 2024, from <https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/zok97i7p/release/4>.
- Wibawa, A. P., Triono, A. P. P., Paramarta, A. K. I., Setyaputri, F. U., Akbari, A. K. G., Fadhillah, A. F., Utama, A. B. P., & Hernandez, L. (2023, January 1). Gated Recurrent Unit (GRU) for Forecasting Hourly Energy Fluctuations. Frontier Energy System and Power Engineering, 5(1), 15-25. <https://dx.doi.org/10.17977/um049v5i1p%25p>.

Zeinawaqi, Z., & Dzikrullah, A. A. (2024). Factors affecting the number of domestic flights in Indonesia during COVID-19 pandemic using SARIMAX method. *Jurnal Matematika Statistika Dan Komputasi*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.20956/j.v21i1.34557>.

LAMPIRAN

1. Link Github Wawancara

[petra.id/GithubSkripsi](https://github.com/petra.id/GithubSkripsi)

2. Link Video Wawancara

petra.id/VideoWawancaraUserRodex

Daftar Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa

Nama

NRP

Dosen Wali

Judul TA

: MARIO CHRISTOPHER

: C14210156

: Dr. ANDREAS HANDOJO, S.T., M.MT.

: Pembuatan Dashboard Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex Tours amp Travel

Fakultas

Jurusan

: Teknologi Industri

: Informatika

Tambah Data

Refresh

Cetak

Tanggal	Dosen Pembimbing	Ke ^	Topik Bimbingan	Setuju?
19-12-2024	Prof. Dr.(H.C.) Ir. ROLLY INTAN, M.A.Sc., Dr.Eng.	1	pembahasan topik baru proposal	☒
19-12-2024	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	2	pembahasan topik baru proposal	☒
07-01-2025	Prof. Dr.(H.C.) Ir. ROLLY INTAN, M.A.Sc., Dr.Eng.	3	persetujuan topik dan ide solusi	☒
07-01-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	4	persetujuan topik dan ide solusi	☒
16-01-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	5	final check untuk proposal	☒
27-02-2025	Prof. Dr.(H.C.) Ir. ROLLY INTAN, M.A.Sc., Dr.Eng.	6	pembahasan ide baru untuk TA	☒
28-02-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	7	membahas progress report	☒
25-03-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	8	progress report amp bab 3	☒
27-03-2025	Prof. Dr.(H.C.) Ir. ROLLY INTAN, M.A.Sc., Dr.Eng.	9	progress report amp focus pekerjaan	☒
08-04-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	10	membahas bab 3	☒
17-04-2025	Prof. Dr.(H.C.) Ir. ROLLY INTAN, M.A.Sc., Dr.Eng.	11	membahas bab 3	☒
22-05-2025	Prof. Dr.(H.C.) Ir. ROLLY INTAN, M.A.Sc., Dr.Eng.	12	progress report 90	☒
16-04-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	13	revisi bab 3	☒
07-05-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	14	bab 4 (program)	☒
14-05-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	15	progress report bab 4	☒
20-05-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	16	80 bab 4	☒
27-05-2025	HENRY NOVIANUS PALIT, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	17	penambahan fitur yang diperlukan mitra	☒
04-06-2025	Prof. Dr.(H.C.) Ir. ROLLY INTAN, M.A.Sc., Dr.Eng.	18	bahas buku dan progress selesai	☒

Nama

NRP

: MARIO CHRISTOPHER

: C14210156

Fakultas

Jurusan

: Teknologi Industri

: Informatika

Judul TA

: Pembuatan Dashboard Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex Tours amp Travel

Dosen Penguji	
NIP	02030
Nama Pegawai	Dr. Gregorius Satia Budhi, S.T., M.T.
Email	greg@peter.petra.ac.id

DAFTAR REVISI	
No	Revisi
1	Rubah Rumusan Masalah seperti yg telah kita diskusikan. Bisa diambil dari kebutuhan perusahaan.
2	Tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah, sesuaikan dengan konsentrasi DSA, jangan cuma buat Dashboard.
3	model pilih salah satu aja, tidak perlu membandingkan banyak model. Hanya bila nanti terbuti model yg dipilih tidak bisa dipakai baru dicari model yg bisa digunakan.

Nama

NRP

: MARIO CHRISTOPHER
: C14210156

Fakultas

Jurusan

: Teknologi Industri
: Informatika

Judul TA

: Pembuatan Dashboard Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex Tours amp Travel

Dosen Penguji	
NIP	03024 (NIP Lama: 44653)
Nama Pegawai	Liliana, S.T., M.Eng., Ph.D.
Email	lilian@peter.petra.ac.id

DAFTAR REVISI	
No	Revisi
1	sebaiknya tidak membandingkan forecasting dengan banyak metode, pilih yang paling sesuai dengan tujuan.
2	pastikan data apa saja yang akan digunakan untuk analisa peluang penawaran paket wisata. pastikan datanya ada/bisa didapat